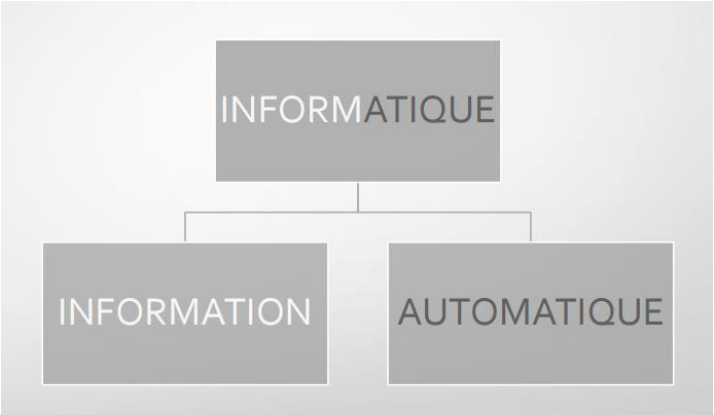
**UNIVERSITE ADVENTISTE DE GOMA**

**UAGO**

Théophile KWITONDA
**Outils de Bureautique, d'Internet et de Design graphique**
theophilekwit@gmail.com
+243 972786722

# INTRODUCTION

- **Qu’est-ce que l’informatique ?**




L’informatique est la science du Traitement (Analyse) **AUTOMATIQUE** de **l’INFORMATION**

- **Le rôle de l’informaticien :**

Résoudre des problèmes de manière automatique en utilisant un ordinateur.

- **Définition d’un ordinateur :**

Initialement un ordinateur était un calculateur numérique. C'est aujourd'hui une machine de traitement de l'information. Il est capable d'acquérir et de stocker des informations, d'effectuer des traitements et de restituer des informations.

- **Domaines d’application de l’informatique**

De nos jours l’informatique est partout !

• Vie Quotidienne (Internet, Téléphonie).

• Médecine.

• Commerce (Logiciel Point de vente, Stock,…etc.).

• Jeux Vidéo (Intelligence Artificielle).

• Banque (Distributeur Automatique).

• Industrie (Automate programmable, robot).

Si l'ordinateur ne comprend pas ce que je veux faire, il faut se poser quelques questions :

1. Est-ce que je sais moi-même ce que je veux faire ?
2. Est-ce que j'ai cliqué au bon endroit pour faire du texte ?
3. Est-ce que mon ordinateur à ce qu'il faut pour traiter une photo ?
4. Es ce que je lui ai indiqué l'endroit que je voulais modifier en le sélectionnant ?

Nous allons apprendre à le connaître et à le comprendre pour arriver à penser comme lui.

- **Objectif**

A la fin de ce cours, l'étudiant qui l'aura suivi avec attention, il sera capable d'effectuer tout branchement possible et nécessaire pour l'utilisation de l'ordinateur de bureau, d'utiliser l'outil informatique pour le traitement de texte, manipuler l'application MS Word, Excel, PowerPoint et Design Graphique.

- **Plan du cours**

- 1 ère partie : ETUDE PRATIQUE
- CHAPITRE. I : PRESENTATION DE L'ORDINATEUR
- 2ème PARTIE : LE LOGICIEL DE TRAITEMENT DES TEXTES

## 1 ère partie : ETUDE PRATIQUE

## CHAPITRE. I : PRESENTATION DE L'ORDINATEUR

L'ordinateur est un appareil très puissant permettant de traiter les informations avec une très grande vitesse, un degré de précision élevée et a la faculté de stocker toutes ces informations.

### I.1. Éléments de base d'un ordinateur

L'ordinateur est divisé en deux parties : la partie matérielle et la partie logicielle.

### I.1.1. LA PARTIE MATERIELLE (HARDWARE)

Le hardware est la partie matérielle de l'ordinateur, c'est la partie que l'on peut toucher, c'est la partie visible à l'œil par l'homme (partie physique). Cette partie de l'ordinateur est composée à son tour par 2 autres éléments (l'unité centrale et les périphériques).



1. **L'UNITE CENTRALE** : c'est le cœur de l'ordinateur. C'est ici que toutes les informations vont être traitées.

L'unité centrale est constituée de :

- **Le processeur** : c'est l'unité d'exécution. Il effectue les opérations arithmétiques et logiques. Il se caractérise par sa fréquence (ou vitesse) exprimée en MHz (ou GHz pour les plus récents)
- **La mémoire** : c'est l'unité de stockage, elle sauvegarde les informations. Sa capacité s'exprime en Mo (ou MB) ou en Go (ou GB).
  On distingue deux principales catégories de mémoires :

**a) La mémoire centrale**

La mémoire morte ou mémoire ROM ( Read Only Memory) : on peut seulement lire son contenu. Elle contient le premier programme lu par le micro-ordinateur à sa mise en route (BIOS). L'utilisateur ne peut pas le modifier.

La mémoire vive ou mémoire RAM ( Random Access Memory) : son contenu peut être lu mais aussi modifié. Le système d'exploitation qui est chargé en mémoire vive dès la mise en route du micro ordinateur puis les logiciels et enfin les données. Lorsqu'on éteint le micro ordinateur, le contenu de cette mémoire est perdu.

**b) La mémoire de masse (ou de stockage)** : elle sert à stocker des programmes ou des données. Son nom vient du fait qu'elle est capable de stocker un très grand nombre de données.

Exemples : disque dur, mémoire flash, disquette.

- **Les cartes d'extension** : ce sont des composants internes à l'unité centrale jouant chacun un rôle spécifique. Ce sont :

    a) La carte graphique

    b) La carte son

    c) La carte réseau

En externe l'unité centrale se caractérise par deux formes : L'unité centrale placée sous l'écran de l'ordinateur on parle d'un boîtier Et l'unité centrale placée à proximité de l'écran on parle d'une tour.

En interne, c'est une carte électronique (communément appelée carte mère) sur laquelle sont soudés d'autres composants.

## 2. LES PERIPHERIQUES:

C'est tout accessoire que l'on peut connecter à un ordinateur.

On distingue : les périphériques d'entrée les périphériques de sortie et les périphériques d'entrée/sortie.

- **Les périphériques d'entrée** : ils permettent de véhiculer les informations du monde extérieur vers la mémoire de l'ordinateur.

  **Le clavier** : est une interface homme-machine munie de touches permettant à l'utilisateur d'entrer dans l'ordinateur une séquence de données, notamment textuelle.



  Il comprend 5 parties essentielles :

  - Le pavé alphanumérique (les touches numériques, les touches alphabétiques et les touches de signaux)
  - Le pavé numérique
  - Les touches de direction (les touches fléchées et les touches mentionnées)
  - Les touches spéciales
  - Les touches de function

Du point de vue disposition des touches, Il existe deux types de clavier:

- Le clavier AZERTY (clavier français) ;
- Le clavier QUERTY aussi clavier Anglais.

**Etude systématique des touches**

- La touche Shift qui est la touche seconde fonction. Elle permet la mise momentanée du clavier en mode majuscule.
- La touche Cap Lock : elle permet de bloquer le clavier en mode majuscule.
- La touche Back Space : elle permet d'effacer le caractère qui est à la gauche du curseur.
- La touche d'entrée ou validation.
- La touche Alt Gr : elle permet d'accéder au troisième caractère du clavier.
- La touche Verr Num : elle permet d'activer le pavé numérique.
- La barre d'espacement est la touche la plus longue de toutes les touches. Elle permet d'insérer les espaces entre les mots.

- Les touches Alt et Ctrl : Elles seules ne jouent aucun rôle, sauf lorsqu'elles sont combinées avec d'autres touches. Exemples :

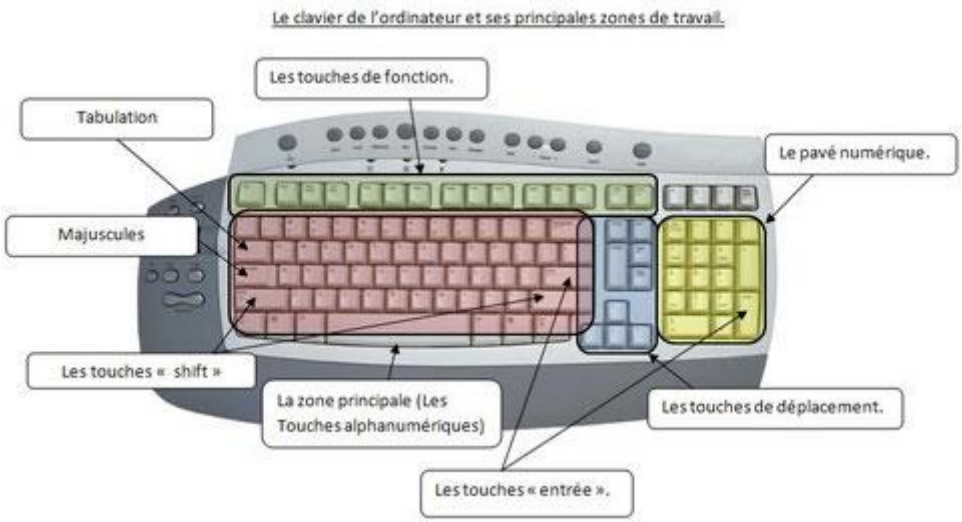
  - Alt+Shift : permet de changer la langue.

  - Alt + F4 : permet de fermer la fenêtre de l'application

  - Crtl+ F4 : ferme la fenêtre du document en cours.

  - Crtl+P : lance l'impression.

  - Crtl+S : permet d'enregistrer.




### La souris

La souris possède deux boutons, gauche et droit ; le bouton droit permet d'appeler une liste de commande tandis que le bouton gauche permet d'exécuter l'action.



- **Les périphériques de sortie :**

Elles sont des périphériques qui permettent à l'ordinateur de transmettre les informations à l'utilisateur. Par exemple : un Ecran, une imprimante etc.

- **Les périphériques d'entrée/sortie ou de stockage :**

Ces derniers permettent à la fois de lire et décrire les informations.

EX : le disque dur, la disquette,

## I.1.2. LA PARTIE LOGICIELLE (Software)

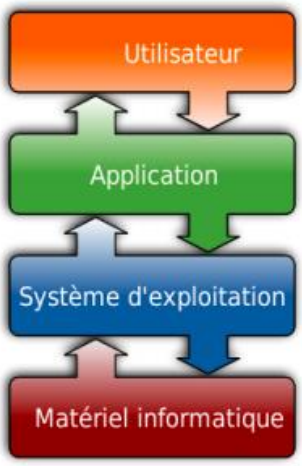
Un logiciel ou une application est un ensemble de programmes, qui permet à un ordinateur ou à un système informatique d'assurer une tâche ou une fonction en particulier.

Il existe deux principales catégories de logiciels :

- Les logiciels applicatifs : Sont destiné à aider les usagers à effectuer une certaine tâche
- Les logiciels systèmes : Sont destiné à effectuer des opérations en rapport avec l'appareil informatique.

### 1. LES LOGICIELS SYSTEMES ou LOGICIELS DE BASE

Les logiciels des bases qu'on peut encore appelé système d'exploitation (S.E) ou operating system (O.S) en anglais joue le rôle d'Interface qui rend possible la communication homme-machine. Intermédiaire entre la partie logicielle et la partie matérielle.




Plusieurs systèmes d'exploitation existants: **Windows, Mac OS, Linux, Android, etc.**

#### S.E WINDOWS

Windows est le système d'exploitation de Microsoft. Windows a succédé à MS-DOS.

Ce système d'exploitation doit son nom au principe de fenêtres qu'il a introduit dès sa première version.

Microsoft a sorti sa première version de Windows en 1985

**TP : Listes les différentes versions des Windows.**

a. **DEMARRAGE DE L'ORDINATEUR**

Pour démarrer l'ordinateur, on procède de la façon suivante : Sachant que l'écran et l'unité centrale sont branchés sur le courant, il est toujours conseillé d'allumer d'abord l'écran, puis l'unité centrale en pressant le bouton de démarrage ; ceci étant fait, vous êtes appelé d'attendre le processus de démarrage jusqu'à ce que le bureau de Windows soit présenté.

b. **BUREAU WINDOWS :** Interface d'accueil : Zone importante de l'écran de l'ordinateur. Généralement, cette zone contient des icônes permettant d'accéder aux fichiers et aux programmes stockés sur l'ordinateur. (Ecran qui s'affiche après le démarrage)




Sur le bureau Windows on y trouve :

- **Raccourci:** «Adresse» permettant d'accéder directement à un programme. Cette adresse représente un «raccourci» dans la mesure où elle permet d'éviter le passage par une cascade de menus et de sous-menus dans le Menu Démarrer.
- **La Barre Des Taches :** La barre des tâches est la barre grise située en bas de votre écran. Elle est composée de différents éléments :

**(**Du menu Démarrer, De logiciel passif : Ce sont des icônes situés à droite du menu Démarrer. On parle de logiciel passif car il faut cliquer dessus pour les active)

- **Les Icones** : Un icône est un élément placé sur le bureau de Windows. Il est composé d'un dessin et d'un nom. Ces icônes permettent de lancer des programmes plus rapidement que par le menu Démarrer.

  Pour changer le nom de l'icône, il suffit de faire un clic droit sur l'icône. Ensuite, choisissez **Renommer**. Le titre de l'icône est sous fond blanc et le titre de l'icône est en bleu clignotant. Effacez le titre de cet icône et ensuite donnez-lui un autre nom.
- **Le Menu Démarrer** : Le menu démarrer est un menu dans lequel on trouve tous les logiciels ou programmes non placés sur le bureau de Windows mais aussi, on trouve des petits programmes qui vont nous permettre de mieux configurer ou paramétrer notre microordinateur.

**TP2. Créer un raccourci au bureau Windows.**

### c. ARRETER UN ORDINATEUR :

Pour éteindre un micro-ordinateur, il faut toujours cliquer sur le bouton Arrêter.

- ARRETER : L'ordinateur va s'éteindre tout seul. Il ne faudra appuyer sur aucun bouton de l'unité centrale.
- REDEMARRER : L'ordinateur va s'éteindre et redémarrer automatiquement tout seul. On se sert généralement de ce cas-là après avoir installé un programme ou lorsque l'ordinateur est planté.
- METTRE EN VEIILLE : C'est comme si vous appuyez sur le bouton veille de votre télécommande de votre téléviseur. Le micro ordinateur n'est pas éteint complètement et donc consomme un peu d'électricité.

### d. GESTION DE DOSSIER ET FICHIERS

**Dossier** : Un dossier permet de classer un certains nombres de fichier au même endroit.

**Fichier** : Lorsque vous enregistrez un document sur votre disque dur, vous lui donnez un nom. L'ordinateur rajoute a ce nom une extension (de 3 lettres) pour savoir avec quels logiciels il doit l'ouvrir la prochaine que vous voudrez ce document. Par exemple, vous créer un document sous Word que vous nommez Toto, Word ajouteras lui-même l'extension .DOC (Point DOC). Ce nom de document et l'extension forme alors **un Fichier (un fichier est un résultat d'un programme)**

Exemples extensions de fichiers:

| Extension | Type du fichier | Application |
|---|---|---|
| .doc | Document texte | Word |
| .xsl | Tableur ou chiffrier | Excel |
| .ppt | Présentation | Power Point |
| .pdf | Document PDF | Adobe |
| .zip, .rar | Document compressé | WinRar |
| .mp3, mp4,.wav, .avi | Audio, Vidéo | Lecteur Windows Média |
| .jpg, .bmp, .gif, .png | Images | Paint, explorateur windows |

Il existe deux façons de gérer les fichiers et les dossiers sous Windows : **L'explorateur Windows** : Il est situé dans le menu Démarrer puis Programmes soit Programmes, puis Accessoires. Soit faire la combinaison sur le clavier logo Menu démarrer + R.

**Le poste de travail** : Il est situé sur le bureau de Windows. Généralement, il est situé dans le coin haut à gauche et l'icône le représentant est un ordinateur pour certain cas soit faire la combinaison sur le clavier logo Menu démarrer + R. puis choisir onglet Ordinateur ou PC.

### a. La création d'un dossier

Pour créer un dossier il faut :

- Se positionner dans une espace vide où l'on souhaite créer un dossier

- Clique droit de la souris

- Pointer sur « nouveau » ;

- Cliquer sur « dossier » ;

- Saisir le nom du dossier ;

- Valider.

**b. Renommer**

- Faites un clic droit sur le dossier à renommer ;

- Cliquer sur « renommer » ;

- Saisir un autre nom ;

- Valider.

**c. Copier, coller et couper**

**Copier :** veut dire créer une copie semblable à l'origine (doublots)

- Clic droit sur le dossier, choisir l'onglet copier
- Se positionner à l'endroit où l'on veut faire la copie, clic droit puis choisir coller

**Couper :** c'est-à-dire déplacer définitivement

- Clic droit sur le dossier, choisir l'onglet couper
- Se positionner à l'endroit choisit, clic droit puis choisir coller

## 2. LE LOGICIEL D'APPLICATION

Le logiciel d'application exécute une tâche unique comme par exemple le traitement de texte, les feuilles de calcul, la lecture de fichiers audio et vidéo etc.

Dans le cadre de notre cours nous allons développer certains logiciels qui sont à l'utilité dans un bureau.

# 2ème PARTIE

# LE LOGICIEL DE TRAITEMENT DES TEXTES

# MICROSOFT WORD

## CHAPITRE I: INTRODUCTION

La bureautique est un terme qui regroupe les logiciels qui aident l'entreprise dans la rédaction de documents. Microsoft Office est une suite bureautique permettant entre autres d'écrire des lettres, rédiger des CV (avec Word), créer des présentations (avec PowerPoint), créer des tableaux de calcul et des graphiques (avec Excel) et gérer son temps, ses contacts et ses mails (avec Outlook).

Il existe plusieurs suites de logiciels de bureautique, dont la plus connue et la plus utilisée : Microsoft Office est celle que nous allons voir dans ce chapitre.

**WORD** fait partie de la famille des logiciels de Traitement de Texte. Un traitement de texte est un logiciel qui permet de saisir un texte et de le mettre en forme. Il permet aussi de réaliser un tableau et de le mettre en forme.

### I.1 Démarrage de Microsoft Word

Le programme Microsoft Word se lance de 2 manières différentes :

1. Cliquer sur le bouton Démarrer dans la barre des tâches de Windows, vous trouvez une liste de tous les programmes installés puis choisir au besoin Microsoft Word.

2. Si l'icône (raccourci) de Microsoft Word se trouve au Bureau, double-cliquez dessus ;

## I.2 Sortie de Microsoft Word

De même pour quitter Word, il existe 3 façons de le faire telles que :

1. Cliquer sur la commande Quitter du menu Fichier.
2. Cliquer sur le bouton de Fermeture dans la barre de titre de la fenêtre WinWord;
3. Appuyer sur la combinaison de touches Alt + F4 ou Alt – F + Q;

## I.3 Espace De Travail De Word

WORD est un traitement de texte qui permet de travailler sous la forme de documents. Un document peut se composer d'une ou plusieurs pages. Différents outils sont à la disposition de l'utilisateur : - des menus, - des boutons (icônes) qui se présentent sous la forme de barres d'outils (standard, mise en forme, dessin…)

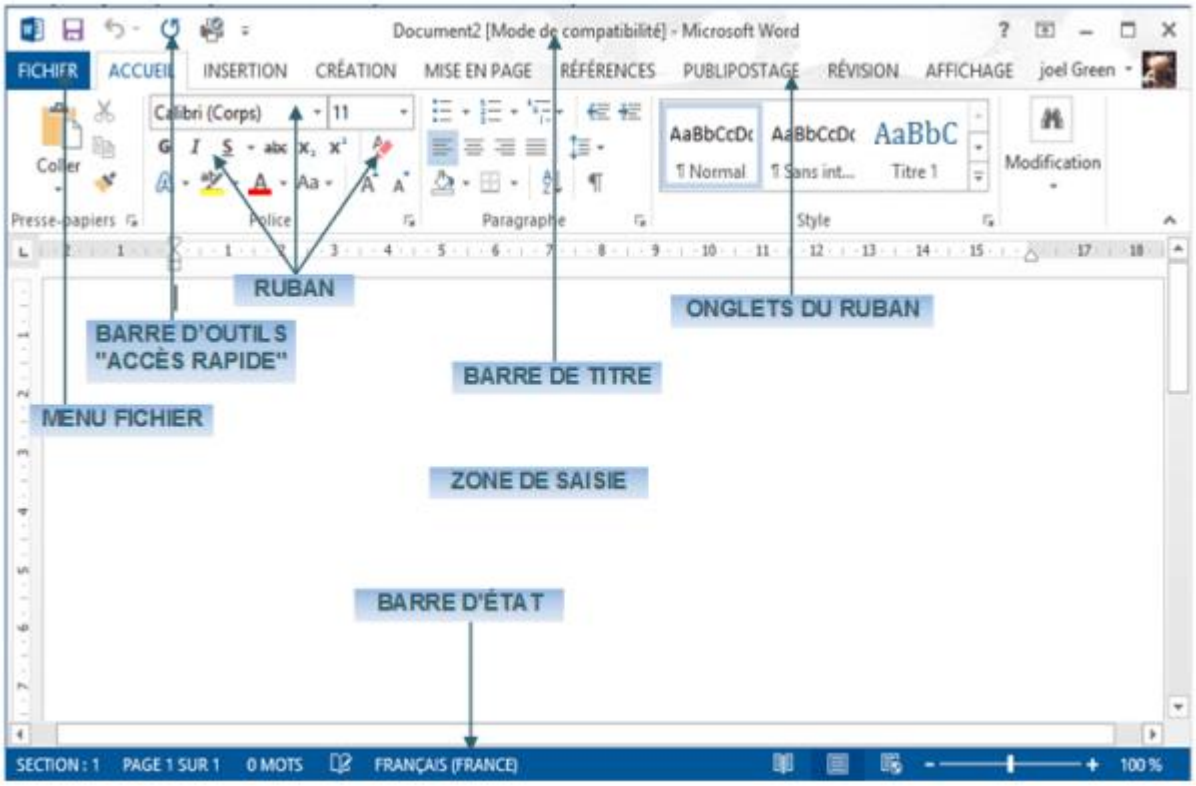
## I.4 La création du nouveau document

Tout nouveau document est créé à partir d'un modèle. Un modèle correspond à un ensemble de caractéristiques communes à un type de document. Lors de l'ouverture du Word 2013, vous trouverez ce menu:



Le modèle normal regroupe les caractéristiques les plus communes d'un document Word. Il est utilisé par défaut.

### I.5 La fenêtre Word




La fenêtre Word est composée des éléments suivants :

LA BARRE DE TITRE : affiche le nom du document et de l'application (Word).

LE MENU FICHIER : propose les commandes globales de gestion du document.

LA BARRE D'OUTILS "ACCÈS RAPIDE" : affiche les actions les plus courantes (outils).

LE RUBAN : composé d'onglets affiche les icônes par nature symbolisant les actions.

LES MENUS ET BARRES D'OUTILS CONTEXTUELS : proposent pour une sélection en cours les outils et commandes les plus appropriés. LA RÈGLE : affiche les caractéristiques du paragraphe en cours.

LES ASCENSEURS ET CURSEURS DE FRACTIONNEMENT : permettent de se déplacer verticalement et horizontalement avec la souris et de partager l'écran.

LA BARRE D'ÉTAT : donne des informations sur la commande en cours, l'environnement et la position du point d'insertion.

LES ICÔNES D'AFFICHAGE et LE ZOOM : permettent de passer d'un mode d’affichage et/ou d'un grossissement à un autre. LE VOLET DE NAVIGATION : permet d'afficher "structure", vignettes ou résultats de recherche. Enfin, LA ZONE DE SAISIE affiche le document, le point d'insertion, la barre de sélection…

# CHAPITRE II : TRAITEMENT D'UN DOCUMENT

## II.1 Saisie d’un texte

Pour faire la saisie d'un document Word, on le fait sans tenir compte de son arrangement. Les marges par défaut (de Gauche, de Droite, de Haut et de Bas) permettent à Word d'inscrire le texte sur la ligne suivante. Dans la zone de saisie, le curseur montre chaque fois l’endroit où nous allons insérer le caractère lors de la frappe. Compte – tenu des fonctions automatiques de Word, le curseur saute automatiquement à la ligne suivante, sans l'intervention de l'utilisateur, lorsque le curseur arrive à la fin de la ligne C'est pour cela que Word permet de saisir rapidement et facilement du texte dans un document. La saisie se fait grâce aux touches du clavier.

On appuie sur la touche "Entrée" seulement lorsque l'on veut commencer un nouveau paragraphe.

## II.2 Enregistrer Un Document Pour La 1ère Fois

Clic sur le menu Fichier/Enregistrer sous Dans la zone Enregistrer dans : choisir l’emplacement sur le disque dur C : ou sur la disquette A : Dans la zone Nom de Fichier : saisir le nom que vous voulez du fichier Clic sur le bouton Enregistrer.

## II.3 Enregistrer Un Document Déja Enregistré Et Nommé

Clic sur le menu Fichier/Enregistrer

## II.4 Ouvrir Un Document Existant

Ou Clic sur le menu Fichier/Ouvrir Dans la zone Regarder dans : choisir l’emplacement sur le disque dur C : ou sur la disquette A : Double-Clic sur le document à ouvrir

## II.5 Fermer Un Document

Clic sur le bouton de fermeture de la fenêtre du document Ou Clic sur le menu Fichier/Fermer

## II.6 Les onglets

Ils regroupent les outils de manière homogène en fonction de leur utilisation.

- **Accueil**

L'onglet « Accueil » permet de modifier les polices, les paragraphes ou les styles d'une sélection. D'autre part, cet onglet propose les fonctionnalités du copier/coller et du Presse-papier et permet d'appliquer des mises en forme d'une sélection à une autre. Grâce à la fonctionnalité « Rechercher et remplacer », il est très facile de remplacer un mot ou une phrase.

- **Insertion**

Avec l'onglet « Insertion », vous placez des éléments importants dans un document afin de compléter le texte. Par exemple, les tableaux servent à organiser des données. Les possibilités sont diverses : images, clipart, formes, SmartArt et graphiques. Cet onglet facilite la gestion des symboles. Exploitez également la fonctionnalité QuickPart pour organiser vos blocs de construction. Enfin, insérez facilement des symboles, des équations ou d'autres objets dans votre document.

Création

L'onglet « Création » permet d'améliorer l'aspect général d'une page ou de la totalité d'un document en appliquant un thème, une couleur d'arrière-plan ou une bordure de page.

- **Mise en page**

Grâce à l'onglet « Mise en page », on définit aisément des options pour les marges, les sauts de page, les colonnes, le retrait et l'espacement entre les lignes. Il est enfin possible d'aligner, de regrouper et de gérer les couches d'objets et de graphiques insérés et de les mettre au premier ou à l'arrière-plan.

- **Références**

L’onglet « Référence » permet de créer des documents professionnels avec des sections organisées, des tables des matières ou un index. Pensez également à gérer des sources, des citations et une bibliographie. Si vous avez inséré des images, exploitez les fonctionnalités de la table des illustrations et des légendes pour gérer ces images de manière efficace. Ajoutez également des notes de bas de page et de fin de document à votre guise.

- **Publipostage**

Avec l’onglet « Publipostage », vous créez efficacement vos documents, vos étiquettes et vos enveloppes en les fusionnant avec une source de données, comme un carnet d’adresses ou une base de données. En outre, avant de démarrer l’impression, vous pouvez afficher un aperçu des résultats, filtrer et trier les documents fusionnés ou ajouter, actualiser et corriger des champs.

- **Révision**

L’onglet « Révision » accueille la commande grammaire et orthographe, ainsi que de nombreuses fonctions de recherche. On y traite également les marques de révisions des relecteurs. Enfin, on fait appel à la fonctionnalité « Comparer » pour comparer différentes versions d’un document et les combiner dans une version finale. 6.4.8 Affichage L’onglet « Affichage » regroupe les cinq modes d’affichage principaux, ainsi que la règle, le quadrillage, l’explorateur de documents et les miniatures. Pour afficher plusieurs documents ouverts simultanément, alternez entre les différentes fenêtres ou affichez-les sur le même écran.

- **La règle**

La règle est une symbolisation de la disposition des éléments (texte, image, tableau…) dans la page. Elle a une double fonction : passive (état de la sélection) et active (modifier l'état de la sélection). Il existe deux règles, une règle horizontale et une règle verticale.

## CHAPITRE III : MANIPULATION DES BLOCS DE TEXTE

### III.1. SELECTION DU TEXTE

Pour sélectionner (ou mettre en surbrillance) du texte, il faut parfois positionner le curseur de la souris dans la Barre de Sélection de la fenêtre du document. La Barre de sélection est la partie à gauche de la fenêtre du document. Dans cette partie, le curseur prend la forme d'une flèche blanche.

| Pour sélectionner | Manipulation à effectuer |
|---|---|
| Du texte de manière générale | Clic au début du texte à sélectionner, laisser appuyer et faire glisser la souris jusqu'à la fin du texte |
| Un mot | Double-clic sur le mot |
| Une ligne | Placer la souris dans la Barre de sélection à gauche de la ligne et cliquer |
| Une phrase | Appuyer sur la touche Ctrl, laisser appuyer et clic dans la phrase |
| Tout un texte | Appuyer sur la touche Ctrl et laisser appuyer, placer la souris dans la barre de sélection et cliquer |
| Une partie du texte | Clic au début tu texte à sélectionner, appuyer sur la touche majuscule ⇧ , laisser appuyer et cliquer à la fin du texte à sélectionner |
| Un paragraphe | Placer la souris dans la barre de sélection à gauche du paragraphe à sélectionner et double-clic |

### III.2 AJOUTER OU INSÉRER DU TEXTE

Clic gauche dans le texte à l'endroit où l'on veut se positionner et saisir le texte.

### III.3 SUPPRIMER DU TEXTE

Sélectionner le texte à supprimer

### III.4 COPIER ET COLLER DU TEXTE

- Sélectionner le texte à copier :

- Clic droit et choisir Copier (clic gauche)
- Clic à l’endroit de la recopie :
- Clic droit et choisir Coller (clic gauche)

### III.5 COUPER ET COLLER DU TEXTE

- Sélectionner le texte à couper :
- Clic droit et choisir Couper
- Clic à l’endroit où l’on veut déplacer le texte :
- Clic droit et choisir Coller

### III.6 CHANGER LA COULEUR D'UN TEXTE

Pour changer la couleur d'un texte, suivez les étapes suivantes : 1. Sélectionner le texte à mettre en couleur; 2. Cliquez sur la commande Police du Menu Format. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre cliquez sur le pique liste "Couleur de police". Cliquez ensuite sur la couleur de votre choix. 3. Cliquez sur OK puis n'importe où dans le document pour afficher le texte selon la couleur sélectionnée. NB : • Pour avoir le texte en couleur sur papier, il faut avoir une imprimante en couleur.

### III.6 INSERTION DES NUMEROS DES PAGES

On a toujours besoin de numéroter les pages de son document afin de bien ordonner ces dernières lors de l’impression. Pour insérer le numéro de pages procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez le Menu Insertion puis la commande « Numéros de page ».

2. La machine vous présente une boîte de dialogue. Indiquez si vous souhaitez que les numéros de page se placent dans l'en-tête (c'est-à-dire en haut de la page) ou bien dans le pied de page (c'est-à-dire en bas de la page). Pour cela, utilisez la zone Position, Dans la zone « Alignement », précisez si le numéro sera à Gauche, au centre ou à droite de la page.

3. Activez éventuellement les autres options souhaitées. La machine disponibilise un aperçu pour vous guider.

Il est aussi possible de commencer une numérotation à une valeur quelconque. Pour cela, cliquez sur le bouton « Format » de cette boîte de dialogue puis activez la case à option « A partir de ».

### III.7 INSERTION DES PUCES ET NUMEROS DES LIGNES

Souvent l'on est amené à saisir des citations ou des éléments d'une liste. Pour une bonne présentation de ces éléments on les numérote ou on le fait précéder des puces. Pour cela, on procède de la manière suivante :

1. Sélectionnez le bloc de texte sur lequel on veut appliquer l'insertion des Numéros des lignes et/ou des puces.

2. Cliquez sur l'outil de mise en forme « puce » ou « Numérotation ». On obtient les mêmes résultats en cliquant sur le menu Format / Puces et Numéros. Avec la commande « Puces et Numéros » on a la possibilité de changer le type de numérotation ou le type de puces.

### III.8 EN-TETE ET PIED DE PAGE

L'En-tête est un mot, une phrase, un nom, une adresse ou un symbole qui est imprimé, écrit ou gravé sur la partie haute d'une lettre, d'un document et qui se place sur toutes les pages d'une section d'un document lors de l'impression. Tandis que le pied de page s'imprime dans la partie basse du document et se place sur toutes les pages d'une même section lors de l'impression également. Les en-têtes et les pieds de page peuvent contenir des textes et/ou des graphiques. Si nécessaire, il est possible de différencier la première page ou les pages paires des pages impaires. Pour placer les en-têtes ou les pieds de page, suivez les étapes suivantes :

- Positionnez le curseur au début du document ;

- Cliquez sur le menu "Affichage" puis sur la commande " En-tête et Pieds de page". La machine affiche une zone "En-tête ". Vous pouvez alors basculer en-tête/pied de Page, en cliquant sur l'icône Basculer en-tête/Pied de page. Tapez alors le texte de l'en-tête ou du pied de page, insérer soit un numéro de page, la date et/ou l'heure, intégrer le Numéro

de page, grâce aux icônes disponibles dans la barre d'outils En-tête et pied de page et en fin cliquez sur la commande Fermer ou double-cliquez sur le texte de votre document.

### III.9 LES NOTES DE BAS DE PAGE

Les notes de bas de page (Notes infra-paginales) ou de fin indiquent un renvoi ou donnent des informations et sont assignés à un certain point du texte. Elles sont utilisées spécialement dans les documents scientifiques. Pour insérer une note de fin ou de bas de page, positionnez le curseur derrière le mot auquel vous voulez assigner une note. Evitez de créer un espacement après ce mot. Puis sélectionner dans le menu Insertion la commande Note de bas de page. Sélectionnez les options voulues. Pour revenir au document, cliquez sur le texte si vous êtes en mode page ou sur le bouton Fermer si vous êtes dans le mode normal.

### III.10 INSERTION DES LETTRINES

Pour insérer une lettrine dans un texte, il faut passer par les étapes suivantes :

1. Il faut d'abord sélectionnez le bloc de texte sur lequel on veut définir une Lettrine.
2. Activez le menu " Format ou insertion" puis cliquez sur la commande Lettrine. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, plusieurs types de lettrines sont proposés ainsi que leurs longueurs. Cliquez sur l'une des lettrines proposées;
3. Agrandissez ou diminuez la taille de la lettrine grâce au cadre boutonné qui l'entoure en allant dans tous les sens. 4. Sauvegardez les modifications de votre document.

### III.11 INSERTION D'UNE TABLE DES MATIERES AUTOMATIQUE

Après la saisie, on peut décider que la table des matières soit automatique. La procédure à suivre est la suivante :

1. Lors de la saisie, chaque fois que vous écrivez un titre qui va apparaître dans la table des matières, vous devez déclarer son style dans la barre d'outils. Pour cela, il faut remplacer "Normal" par "Titre1, Titre2, Titre3,… selon les différents niveaux des titres à afficher dans la table des matières.

2. Quand vous serez à la fin du document et que vous voulez maintenant faire apparaître la table des matières, il faut vous positionnez au début de la page suivante (en créant un saut de page) puis exécutez la commande "Tables et Index" du menu "Insertion" ;

3. Cliquez sur l'onglet "Tables des matières"

4. Choisir le format qui vous intéresse et cliquez sur "OK" pour terminer. Directement vous verrez que la table des matières s'est placée automatiquement sur la page indiquée.

## III.12 CREATION D'UN GRAPHIQUE

Pour créer un graphique procédez de la manière ci-après : Dans le menu Insertion, cliquez sur Objet, puis sur l'onglet Nouvel objet. 1. Dans la zone Type d'objet, cliquez sur Graphique Microsoft Graph, puis sur OK. Graph affiche un graphique et les exemples de données associées dans un tableau appelé feuille de données. 2. Pour remplacer les données exemples, cliquez sur une cellule de la feuille de données, puis tapez le texte ou les valeurs numériques souhaités. Vous pouvez aussi importer des données à partir d'un fichier texte ou d'un fichier Lotus 1-2-3 ou encore à partir d'Excel ( importation d'une feuille de calcul Microsoft Excel) ou enfin copiez des données à partir d'un autre programme. 3. Pour revenir dans Microsoft Word, cliquez sur le texte du document Ms Word.

## III.13 INSERTION DES TEXTES WORD ART

Le plus souvent quand on travaille en Word, on aimerait présenter les textes de plusieurs manières (verticalement, obliquement, incliner un texte ou bien appliquer un cadre autour …). WordArt vous offre plus de facilités pour le faire. Pour introduire un objet Word art dans un document faites ceci :

1. Sélectionnez la commande Insertion/Image/Wordart. Vous pouvez également, utiliser le bouton Wordart de la barre d'outils dessins,

2. Dans la boîte qui s'affiche, sélectionnez l'effet WordArt voulu puis cliquez sur Ok

3. La boîte de dialogue Modifier le texte s'affiche. Modifiez le texte par défaut, la taille et la police puis cliquez sur Ok.

### III.14 CHANGEMENT DE LA CASSE

En Microsoft Word, il est possible de changer un texte qui est en minuscule en majuscule et vice – versa ou changer la première lettre seulement en Majuscule. Pour modifier la casse d'un bloc de texte, suivez les étapes ci-après :

1. Sélectionnez le bloc de texte dont vous voulez changer la casse, lancez la commande Modifier la casse du menu Format.

2. Choisissez la nouvelle casse

3. Validez en cliquant sur OK.

### III.15 INSÉRER UNE IMAGE ou UNE PHOTO

Il est possible d'insérer une image ou une photo dans un document, mais aussi dans un mail.

- Clic à l'endroit où vous souhaitez insérer l'image
- Menu Insertion / Image / A partir du fichier (pour une image que vous avez déjà stockée sur le disque dur ou sur tout autre support) Choisir l'image ou la photo et cliquer sur Insérer L'image est automatiquement insérée sur le document.

# CHAP IV. INSERTION DES TABLEAUX

## IV.1 INSÉRER UN TABLEAU

Positionnez le point d'insertion où doit être placé le tableau. Dans la barre de menu cliquez sur Tableau - Insérer – Tableau

1. Précisez le nombre de colonnes et de lignes.
2. Insérez le tableau.

## IV.2 SELECTIONNER DANS UN TABLEAU

Selon la sélection souhaitée, utilisez les solutions ci-après:

- Cellule : pointez le bord intérieur gauche de la cellule et cliquez
- Colonne : pointez le trait supérieur de la colonne et cliquez
- Ligne : pointez en dehors de la première cellule de la ligne et cliquez
- Tableau : utilisez la clique glissée

  Cliquez sur une cellule pour annuler toute sélection.

## IV.3 INSERER UNE COLONNE OU UNE LIGNE

Sélectionnez la colonne ou la ligne avant ou après laquelle vous souhaitez insérer la nouvelle colonne ou ligne.

Pour insérer plusieurs colonnes ou lignes, sélectionnez autant de colonnes ou de lignes que vous voulez en insérer. Tableau - Insérer - Colonnes à gauche ou Colonnes à droite ou Tableau - Insérer - Lignes au-dessus ou Lignes en dessous.

## IV.4 SUPPRIMER UNE COLONNE OU UNE LIGNE

Des lignes ou des colonnes Sélectionnez les lignes ou les colonnes à supprimer.

Tableau - Supprimer - Lignes ou Colonnes

## IV. 5 SUPPRESSION D'UN TABLEAU

Il arrive parfois que l'on ait besoin de supprimer un tableau. Voici la démarche à suivre :

1. Cliquez n’importe où dans le tableau à supprimer, entrez dans le menu Tableau

2. Pointez Supprimer/ Tableau. Le tableau disparaît directement avec toutes les données.

### IV.6 FUSION DES CELLULES

La fusion consiste en une association d'au moins deux cellules de votre tableau, afin d’en créer une plus grande. Fusionner des cellules se révèle utile lorsque vous souhaitez afficher un titre avec ses sous-titres dans un tableau.

1. Sélectionnez les cellules à fusionner ou placez le pointeur sur la première cellule à fusionner avec les autres puis faites glisser le pointeur autant que nécessaire pour mettre toutes les cellules à fusionner en surbrillance;
2. Activez le menu Tableau puis cliquez sur la commande "Fusionner les cellules". Les cellules s’associent directement et forme une cellule beaucoup plus grande.

**TP**

1. **Saisissez les équations mathématiques suivantes :**
   - $16\sqrt[3]{c} + 18\sqrt[3]{c} - 100\sqrt[3]{c} =$
   - $\lim_{x \to a} f(x)$
     <

## 3ème partie :

## LES TABLEURS (MICROSOFT EXCEL)

Microsoft Excel est un logiciel par Microsoft, largement utilisé pour effectuer des calculs, organiser des données, créer des graphiques et analyser des informations. Il fait partie de la suite bureautique Microsoft Office et est un outil essentiel dans de nombreux domaines, notamment les entreprises, les écoles, et les administrations.

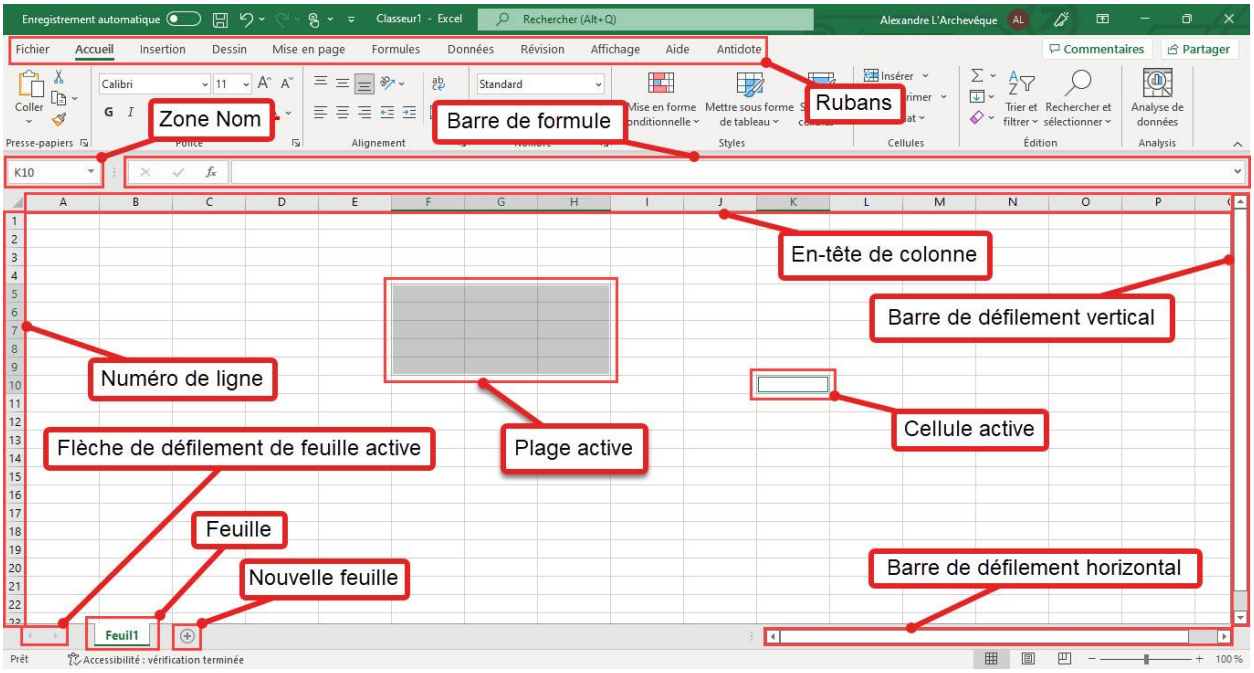
### Plan

– Présentation du logiciel
– Saisie de données
– Mise en forme
– Création de tableaux
– Mise en page et impression
– Les calculs
– Les fonctions de base
– Fonction SI
– Découverte des graphiques

# CHAPITRE 1 PRESENTATION DU LOGICIEL

## 1. Interface de Excel

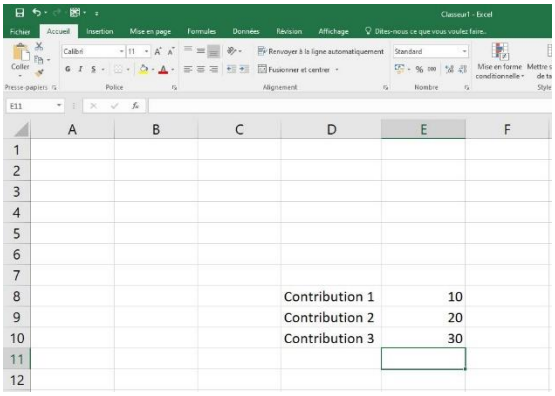
L'interface d'Excel se compose de plusieurs éléments clés:




- **Le Ruban (Ribbon)** : Il se situe en haut de la fenêtre et regroupe les outils et options sous forme d'onglets (Accueil, Insertion, Disposition, Formules, Données, Révision, Affichage, etc.).
- **Les Cellules** : Excel fonctionne sur une grille composée de lignes (numérotées) et de colonnes (lettres). L'intersection de chaque ligne et colonne forme une cellule, dans laquelle vous pouvez entrer des données (nombres, textes, dates, etc.).
- **Les Feuilles de calcul** : Un fichier Excel est composé de plusieurs feuilles, chaque feuille représentant une grille de données. Vous pouvez avoir plusieurs feuilles dans un même fichier, accessibles via des onglets en bas.
- **Zone Nom**: Affiche le nom de la cellule sélectionnée. Elle permet aussi de nommer une plage de cellules avec un nom spécifique sans espace et sans caractères spéciaux.
- **Barre de formule**: Affiche les formules et les fonctions de la cellule active.

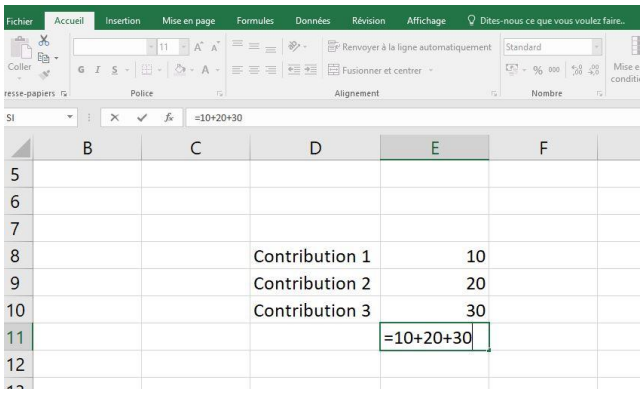
- **En-tête de ligne**: Lorsque nous cliquons sur l'en-tête (le numéro) de ligne, nous sélectionnons la ligne entière.
- **Flèche de défilement de la feuille active**: permet le déroulement des feuilles vers la droite ou la gauche; ce qui est très utile pour les classeurs volumineux qui contiennent plusieurs feuilles.
- **Feuille**: Chaque feuille compte 1 048 576 lignes et 16 384 colonnes.
- **Ajout de feuille** : Permet d'ajouter une feuille à droite de la feuille sélectionnée.
- **Cellule active** : Chaque cellule d'une feuille peut contenir un maximum de 32 767 caractères.
- **En-tête de colonne** : Lorsque nous cliquons sur l'en-tête (la lettre) d'une colonne, nous sélectionnons toutes les cellules de la colonne simultanément.
- **Barre de défilement vertical** : La barre de défilement vertical permet de faire défiler le contenu de la zone affichée vers le bas ou le haut lorsque la hauteur de la zone est insuffisante pour afficher l'intégralité de son contenu.
- **Plage active** : Est la section grisée lorsque nous sélectionnons plusieurs cellules adjacentes pour pouvoir les manipuler tout ensemble en une seule action.
- **Barre de défilement horizontal** : La barre de défilement horizontal permet de faire défiler le contenu de la zone affichée vers la droite ou la gauche lorsque la largeur de la zone est insuffisante ; pour afficher l'intégralité de son contenu.

## 2. Fonctionalités de Base

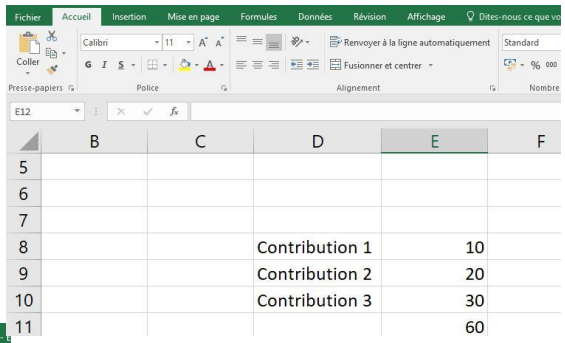


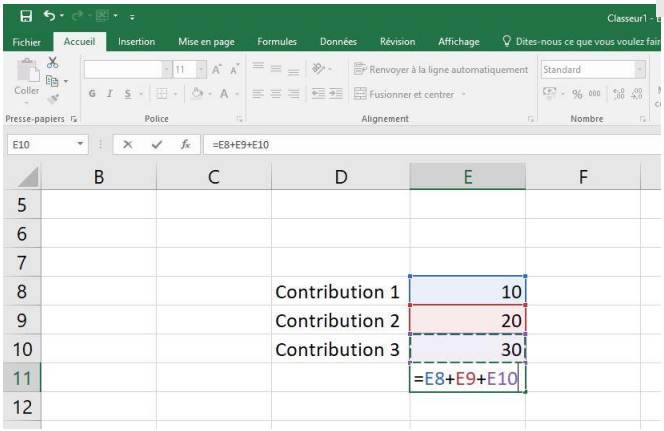

**Entrée de données**: Pour saisir des informations dans une cellule, il suffit de cliquer sur la cellule et de commencer à taper.

**Calculs de base**: Excel permet de réaliser des calculs directement dans les cellules en utilisant des formules.

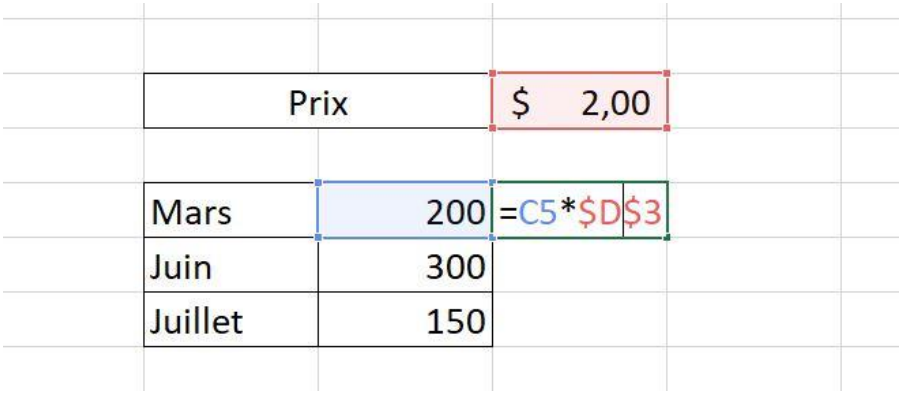



**Valeurs** : Par exemple, pour additionner les valeurs de deux cellules, vous pouvez utiliser la formule =10+20+30.




**Référence relative** = utilisation des coordonnées par rapport à la cellule qui contient la formule (cellule de référence) ; pour additionner les valeurs de deux cellules, vous pouvez utiliser la formule =E8+E9+E10.




**Référence absolue** =

Utilisation des coordonnées par rapport à la cellule qui resterant constante avec la touche F4 du clavier

## CHAPITRE 2. FORMULES ET FONCTIONS

**Formule** : Expression mathématique permettant d'effectuer des calculs en utilisant

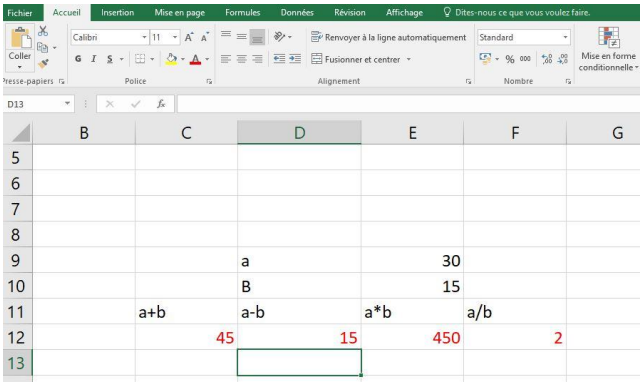
- Des nombres (des « constantes »)
- Des opérateurs
- Des valeurs présentes dans d'autres cellules
- Des fonctions prédéfinies
- Des fonctions définies par l'utilisateur

**Par exemple : =A1*B1, =SOMME(A1:A10), =MOYENNE(B1:B10).**

**Fonctions**: Excel propose de nombreuses fonctions intégrées pour des calculs avancés. Par exemple :

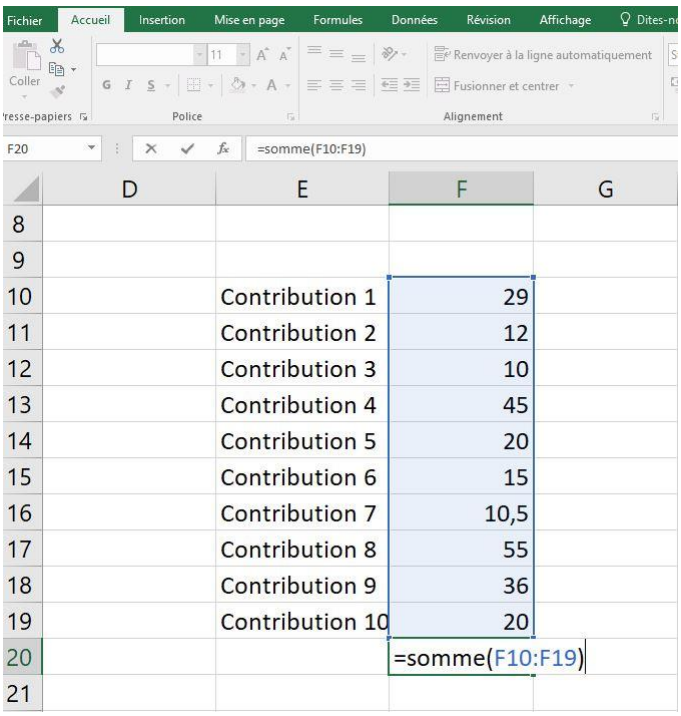
a) SOMME() : Additionner une série de valeurs.
b) MOYENNE() : Calculer la moyenne d'une série de nombres.
c) SI() : Effectuer une comparaison logique (ex. SI(D13>10, "Stock plein", "Approvisionnement")).

**CALCUL DE BASE**




- Addition (A+B)
- Soustraction (A-B)
- Multiplication (A*B)
- Division (A/B)

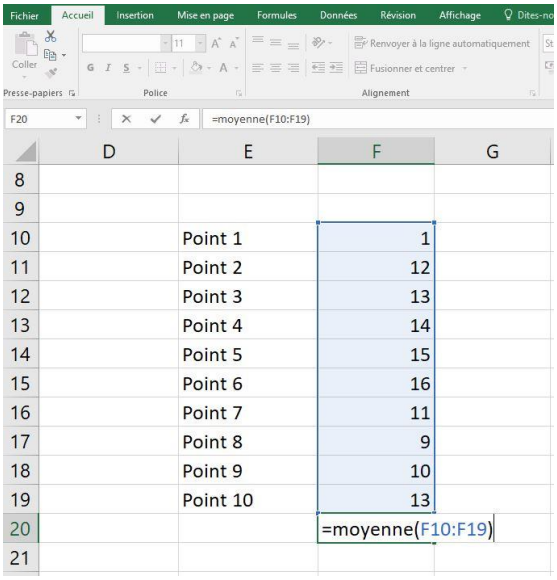
**NB: Arrondissement: Accueil-Nombres**




La fonction SOMME (en anglais SUM) ajoute des valeurs. Vous pouvez ajouter des valeurs individuelles, des références ou des plages de cellules, ou une combinaison des trois.

La fonction SOMME dispose de son propre raccourci, vous n'avez pas besoin de recherche SOMME dans la liste des fonctions.

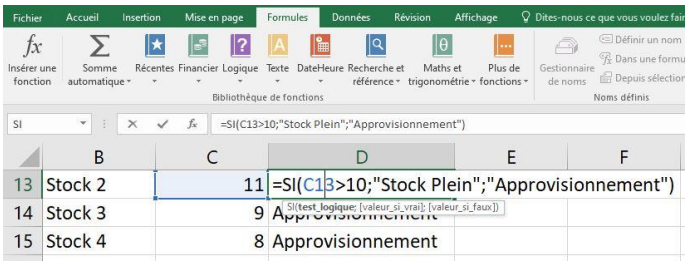
**Cliquez sur la cellule qui contiendra la somme puis sur le symbole de "Somme automatique" ():**




La moyenne est l'indicateur le plus simple pour résumer l'information fournie par un ensemble de données statistiques : elle est égale à la somme de ces données divisées par leur nombre.

**Voici la démarche à suivre :**

- Sélectionnez une cellule vide
- Tapez =MOYENNE(
- Sélectionnez la plage de cellule ;
- Fermez la parenthèse;
- Tapez Entrée.




La fonction SI, une des fonctions logiques, pour renvoyer une valeur si une condition est vraie et une autre valeur si elle est fausse. **=SI(condition; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)**

Dans la colonne "B", si le montant est supérieur à 10 c'est-à-dire le stock est plein dans le cas contraire indique approvisionnement.

Sélectionnez maintenant la cellule D13, cliquez sur "Insérer une fonction" et sélectionnez la fonction SI : =SI(C13>10;"Stock Plein";"Approvisionnement" puis Cliquez sur OK.

## SI IMBRIQUES

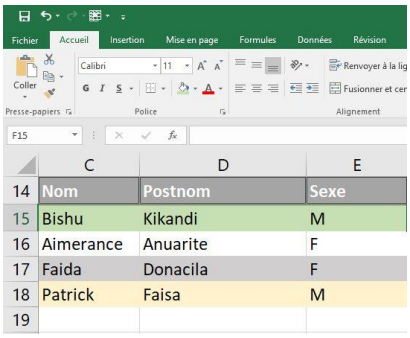
Pour une feuille de calcul enregistrer les points obtenus tout en associant les mentions : Excellente, Très Bien, Bien et Satisfesante.

=SI(H40>=90;"Excellent"; SI(H40>=80;" Très Bien"; SI(H40>=70;"Bien";"Satisfaction")))

## CHAPITRE 2. MISE EN FORME DES DONNEES

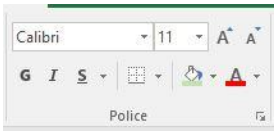
### 1. Introduction

**Police et couleur** : Excel permet de modifier la police de texte, la couleur de fond des cellules, et bien plus encore pour rendre les données plus lisibles.

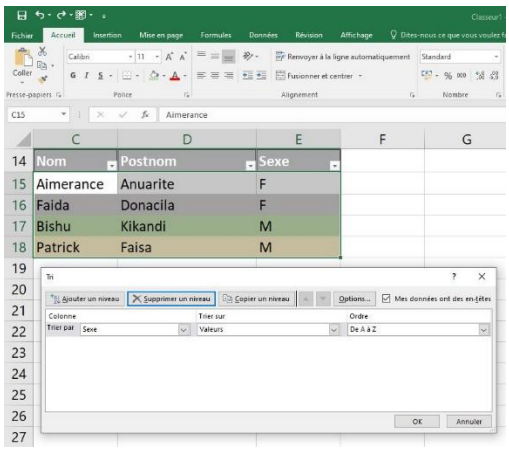



**Format des cellules** : Vous pouvez définir des formats spécifiques pour des données telles que les dates, les devises ou les pourcentages.

Pour mettre en forme un élément, cliquez sur l'élément, cliquez sur Format, puis sélectionnez les options de mise en forme que vous voulez utiliser dans les onglets Police, Bordure et Remplissage




### 2. Filtres et Tri




Sélectionnez : Accueil-Trier et filtrer.

Sélectionnez une option : Trier de A à Z : trie la colonne sélectionnée en ordre croissant.

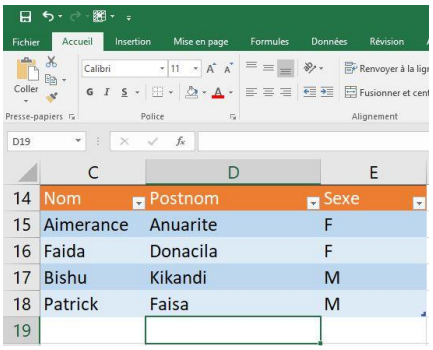
Trier de Z à A : trie la colonne sélectionnée en ordre décroissant.

**Tri personnalisé** : trie les données en plusieurs colonnes, en appliquant des critères de tri différents.

Voici comment effectuer un tri personnalisé :

- Sélectionnez **Tri personnalisé**.

- Sélectionnez **Ajouter un niveau**.



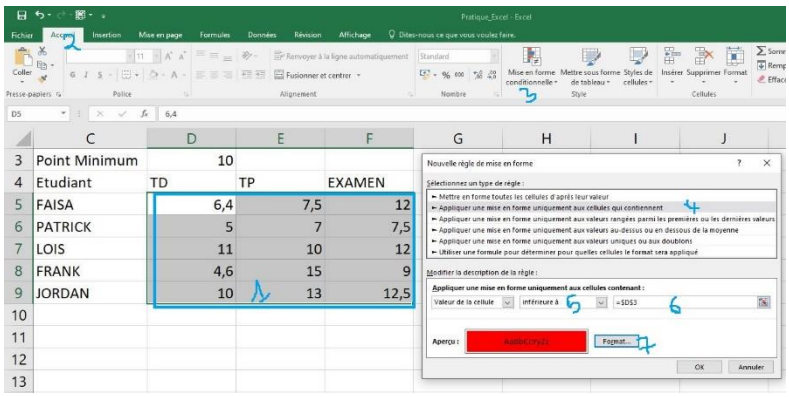
- **Mettre en forme un tableau Excel**

Lorsqu'une plage de données n'est pas mise en forme en tant que tableau, Excel la convertit automatiquement en tableau lorsque vous sélectionnez un style de tableau. Vous pouvez également modifier la mise en forme d'un tableau existant en sélectionnant une autre mise en forme.

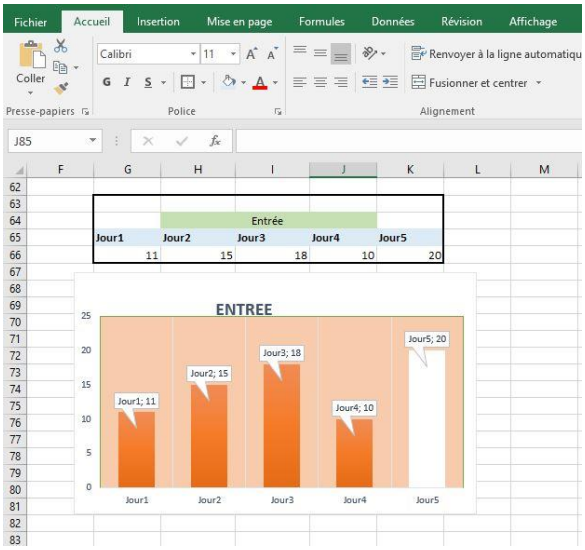
2. Sélectionnez la cellule ou la plage de cellules du tableau à laquelle vous voulez appliquer une mise en forme de tableau.
3. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur Mettre sous forme de tableau.
4. Renomer le tableau
5. Activer la ligne des totaux

| N° | Nature | Mesure | Parking | Secteur | Numero appartemer | Prix de vente | Date d'annonce | Date de vente | Colonne1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Chambrete | 20 | OUI | Nord | T110 | 2000 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 0 |
| A2 | 2chambre | 30 | | Nord | T210 | 3000 | 13/06/2024 | 24/07/2024 | 41 |
| A3 | 3chambre | 45 | | Est | T310 | 15000 | 14/06/2024 | 01/08/2024 | 48 |
| A4 | Chambrete | 25 | | Ouest | T410 | 5000 | 15/06/2024 | 02/08/2024 | 48 |
| A5 | 2chambre | 70 | OUI | est | T111 | 7000 | 16/06/2024 | 03/08/2024 | 48 |
| A6 | 3chambre | 76 | OUI | nord | T211 | 16000 | 17/06/2024 | 04/08/2024 | 48 |
| A7 | Chambrete | 120 | | est | T311 | 1000 | 18/06/2024 | 05/08/2024 | 48 |
| A8 | 2chambre | 90 | | sud | T411 | 2000 | 19/06/2024 | 06/08/2024 | 48 |
| A9 | 3chambre | 23 | OUI | est | T112 | 10000 | 20/06/2024 | 07/08/2024 | 48 |
| A10 | Chambrete | 43 | | sud | T212 | 9000 | 21/06/2024 | 08/08/2024 | 48 |
| A11 | 2chambre | 98 | | sud | T312 | 8000 | 22/06/2024 | 09/08/2024 | 48 |
| A12 | 3chambre | 20 | | Nord | T412 | 8000 | 23/06/2024 | 10/08/2024 | 48 |
| A13 | 3chambre | 10 | OUI | Ouest | T113 | 9000 | 24/06/2024 | 11/08/2024 | 48 |
| **Total** | | **13** | **5** | | | **95000** | | **13** | |

- **Mise en forme conditionnelle**



La mise en forme conditionnelle permet une modition automatique de la couleur, la police, mettre en gras la valeur de la cellule parexemple ou selon le texte que contiendras la cellule




- Afficher en rouge la cellule dont la valeur est inferieur à 10
- Afficher les cellules vide en couleur Grise barée
- Afficher les cellues Contenant le texte DG en Bleu, Caissier en Verte

## 5. Graphiques

Excel permet de créer des graphiques pour visualiser vos données. Vous pouvez sélectionner un ensemble de données et choisir un type de graphique parmi les options proposées, telles que des graphiques à barres, à secteurs, ou en courbes.

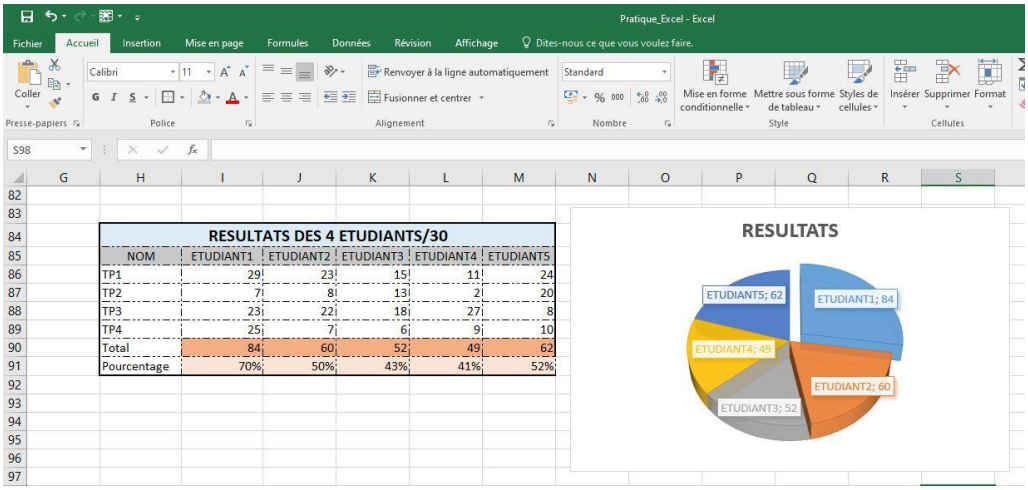
- Graphiques classiques en collones (Histogrammes)

Instertion-Graphiques

Histogramme

Mise en forme

- Selectiion le graphiques, Eléments du graphiques, étiquetes des données, quadrillage, Legende
- Triplé-cliqué sur l'une de collones pour changer la couleur
- Secteurs 3D



## 3ème partie :

## OUTILS DE PRESENTATION

## CHAPITRE 1. INTRODUCTION A MICROSOFT POWERPOINT

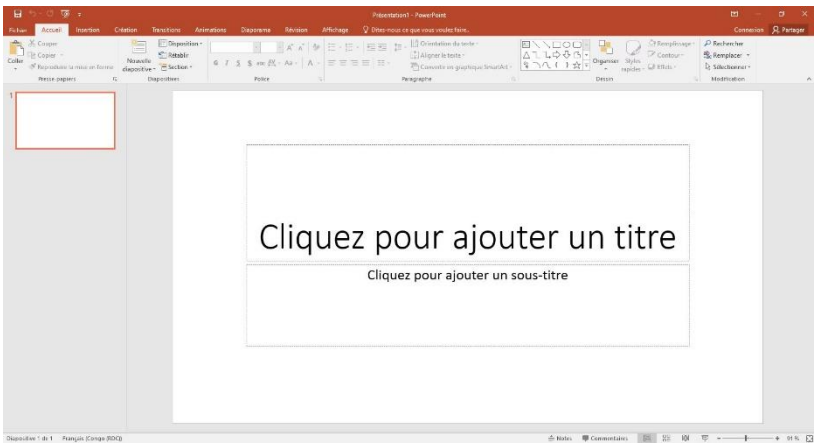
Microsoft PowerPoint fait partie de la suite bureautique Microsoft Office. Il est conçu pour créer des présentations sous forme de diapositives contenant du texte, des images, des graphiques, des animations et d'autres éléments multimédia. Il permet de vous assister lors de présentations en réunion.

PowerPoint permet de créer un support visuel, diffusé à l'écran ou via un vidéoprojecteur pendant votre présentation orale afin de mettre en avant les idées principales, arguments, chiffres permettant ainsi d'appuyer et illustrer votre discours.

**Un diaporama PowerPoint** n'est autre que le nom donné à l'ensemble des slides qui composent votre présentation. Il s'agit concrètement de la projection de cette suite de diapositives, qui se succèdent automatiquement et laissent défiler les sons, vidéos et autres animations insérées.

Dans le contexte de présentations, **une diapositive** est une page ou un écran unique faisant partie d'une plus grande collection de pages ou d'écrans, généralement affichés en format de diaporama.

### 1.1 L'interface de PowerPoint

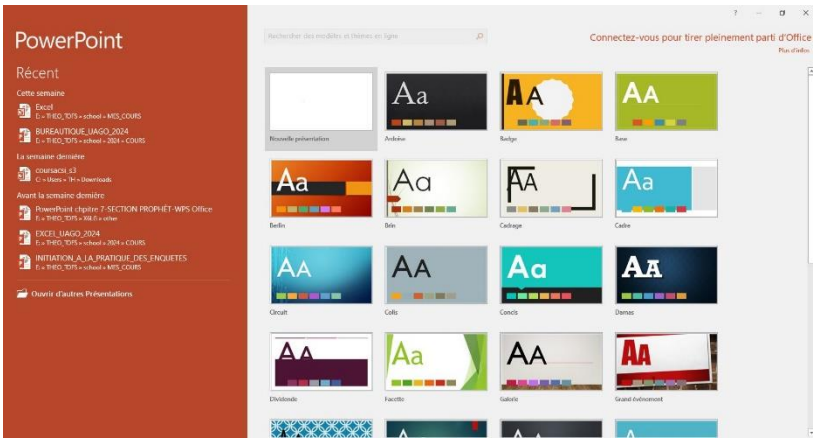



L'interface de PowerPoint est constituée de plusieurs éléments :

- **Le Ruban** : Comme dans les autres applications Microsoft Office, PowerPoint possède un ruban en haut de la fenêtre, avec des onglets comme Accueil, Insertion, Conception, Transitions, Animations, Diaporama, etc.

- **Les Volets :** Volet de navigation : Permet de visualiser et naviguer entre les diapositives de la présentation.
- **Zone de travail** : Où vous pouvez travailler sur la diapositive active.

### 1.2. Créer une Présentation




- **Créer une nouvelle présentation**

Nouvelle présentation vide : Ouvrez PowerPoint, puis sélectionnez Nouveau et choisissez Présentation vide.

Modèles de présentation : PowerPoint propose une série de modèles prédéfinis pour vous aider à créer des présentations avec des designs professionnels.

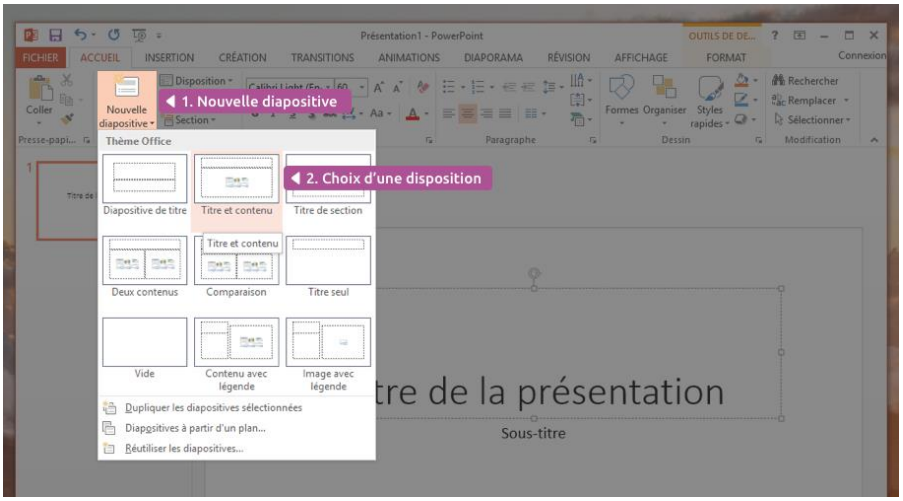
- **Utilisation d'un modèle prédefinis**

Les thèmes sont des modèles qui définissent les couleurs, les polices et la mise en page de votre présentation.

Allez dans l'onglet Conception et choisissez un thème qui vous convient.

## CHAPITRE 2 LES DIAPOSITIVES

### 1. Ajouter une diapositive




Pour ajouter une nouvelle diapositive, allez dans l'onglet Accueil et cliquez sur Nouvelle diapositive. Vous pouvez choisir le type de diapositive (par exemple, Titre, Titre et contenu, Comparaison, etc.).

### 2. Modifier une diapositive

**Changer la disposition** : Vous pouvez modifier la disposition d'une diapositive en cliquant sur Disposition dans l'onglet Accueil.

**Supprimer une diapositive** : Pour supprimer une diapositive, faites un clic droit sur celle-ci dans le volet de navigation, puis sélectionnez Supprimer la diapositive.

### 3. Dupliquer une diapositive

Pour dupliquer une diapositive, faites un clic droit sur la diapositive que vous voulez copier et sélectionnez Dupliquer la diapositive.

### 4. Ajouter du texte

Cliquez sur une zone de texte de la diapositive et commencez à taper. Si la diapositive ne possède pas de zone de texte, vous pouvez en ajouter en cliquant sur Insertion > Zone de texte.

### 5. Ajouter des images

Allez dans l'onglet Insertion, puis cliquez sur Images. Vous pouvez ajouter des images provenant de votre ordinateur ou de sources en ligne.

### 6. Ajouter des formes

Dans l’onglet Insertion, vous pouvez ajouter des formes géométriques comme des rectangles, cercles, flèches, etc. Elles peuvent être utilisées pour créer des diagrammes ou des effets de mise en page.

### 7. Ajouter des vidéos et des sons

Allez dans Insertion > Vidéo ou Audio pour ajouter des éléments multimédias à vos diapositives.

### 8. Ajouter des Transitions et Animations

- **Transitions entre diapositives**

Les transitions sont des effets visuels appliqués lorsque vous passez d'une diapositive à l'autre.

Allez dans l’onglet **Transitions** et choisissez une transition parmi celles proposées

(par exemple, Fondu, Essuie-glace, Cube, etc.).

- **Animations des objets**

Les animations permettent d'animer les éléments présents sur une diapositive (texte, images, graphiques, etc.).

Sélectionnez l'objet que vous souhaitez animer, puis allez dans l'onglet Animations.

Vous pouvez choisir l’animation d'entrée, de sortie ou un effet de survol.

### 9. Préparer et Lancer un Diaporama

- **Démarrer un diaporama**

Pour lancer le diaporama, cliquez sur Diaporama > À partir du début ou À partir de la diapositive actuelle.

Vous pouvez également appuyer sur la touche F5 pour démarrer le diaporama.

- **Naviguer dans le diaporama**




Utilisez les touches fléchées pour avancer ou revenir en arrière dans la présentation.

Vous pouvez également cliquer avec la souris pour passer à la diapositive suivante.

**10. Sauvegarder et partager**

Pour sauvegarder votre travail, allez dans Fichier > Enregistrer sous et choisissez un emplacement.

Vous pouvez aussi partager la présentation en ligne via OneDrive ou SharePoint.

**11. Convertir en PDF**

Vous pouvez convertir une présentation PowerPoint en fichier PDF pour la partager sans risquer de modifier la mise en forme.

**Allez dans Fichier > Exporter > Créer un PDF/XPS.**

## 4ème partie :

## RESEAU INTERNET

## CHAPITRE 1. INTRODUCTION A INTERNET

### 1. Définition

Internet est un réseau mondial qui connecte des millions d'ordinateurs, de serveurs et d'autres appareils pour permettre l'échange d'informations. Il permet d'accéder à des données, des services, des applications, et de communiquer avec des personnes du monde entier.

Internet est un réseau de réseaux. Il relie des ordinateurs et des appareils à travers des câbles, des connexions sans fil et d'autres technologies.

Le Web (World Wide Web) est un service sur Internet qui permet de consulter des pages web via des navigateurs (comme Google Chrome, Firefox, etc.).

### 2. Quelques concepts

- L'URL (Uniform Resource Locator)

Une URL est une adresse web permettant d'accéder à une ressource spécifique sur Internet.

**Exemple : https://www.uago.ac.cd**

- Les navigateurs web

Un navigateur est un logiciel qui permet d'afficher des pages web.

Les plus populaires sont :

a) Google Chrome
b) Mozilla Firefox
c) Microsoft Edge
d) Safari (pour les utilisateurs Apple)

- Le serveur web

Un serveur web est un ordinateur qui héberge des sites web. Lorsqu'un utilisateur demande une page via son navigateur, le serveur envoie le contenu de la page à l'ordinateur de l'utilisateur.

- Le fournisseur d'accès Internet (FAI)

Le FAI est une entreprise qui fournit la connexion à Internet.

- Site web :

Un site web est un ensemble de pages web et de ressources numériques textes, images, vidéos, etc. interconnectés par des liens hypertextes (hyperliens) et accessibles via une adresse web sur internet.

- Page web:

C’est l’unité de base d’un site web

## CHAPITRE 2. SERVICES DE BASE SUR INTERNET

### 1. La messagerie électronique (Email)

Email est un moyen de communication utilisé pour envoyer et recevoir des messages via Internet.

Les services populaires incluent Gmail, Outlook, et Yahoo! Mail.

Un email se compose de l'adresse du destinataire, d'un sujet et du message lui-même.

### 2. Les moteurs de recherche

Un moteur de recherche est un service qui permet de trouver des informations sur Internet. Le plus populaire est Google, mais il existe aussi Bing, Yahoo!, et DuckDuckGo.

Vous entrez des mots-clés dans la barre de recherche, et le moteur vous présente des pages pertinentes.

### 3. Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux permettent aux utilisateurs de se connecter, partager du contenu et interagir en ligne. Parmi les plus populaires :

- Facebook
- Twitter
- Instagram
- LinkedIn
- TikTok

### 4. Le stockage en ligne

Le stockage en ligne vous permet de sauvegarder des fichiers sur des serveurs accessibles via Internet, ce qui vous permet de les consulter depuis n'importe quel appareil.

Google Drive, Dropbox, OneDrive sont des services populaires.

### 5. Le streaming

Le streaming est la diffusion de contenus multimédia (vidéo, audio) en temps réel.

Par exemple, YouTube, Netflix, et Spotify.

## CHAPITRE 3. SECURITE SUR INTERNET

### 1. La sécurité en ligne

**Mot de passe sécurisé** : Utilisez des mots de passe complexes et uniques pour chaque site. Une combinaison de lettres, chiffres et symboles est recommandée.

**Mise à jour régulière** : Assurez-vous que votre système d'exploitation, votre navigateur et vos applications sont à jour pour éviter les vulnérabilités.

**Antivirus et pare-feu** : Utilisez un logiciel antivirus et activez le pare-feu de votre appareil pour prévenir les intrusions.

VPN (Réseau Privé Virtuel) : Un VPN protège votre confidentialité en ligne en masquant votre adresse IP et en cryptant vos connexions.

### 2. Éviter les arnaques et le phishing

Phishing : Il s'agit d'une méthode où des escrocs se font passer pour des institutions légitimes (banques, sites de commerce en ligne) pour voler vos informations personnelles.

Conseils pour éviter le phishing :

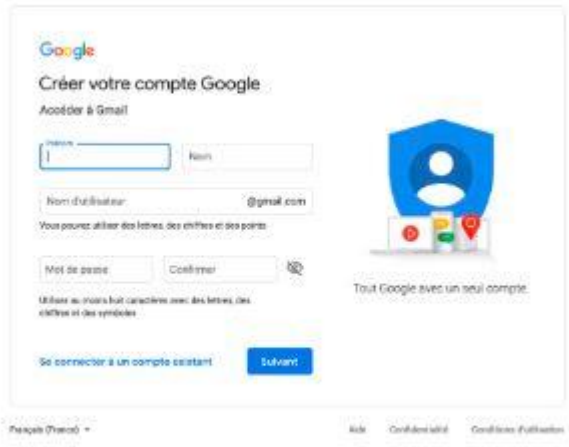
Ne cliquez pas sur des liens douteux ou non sollicités.

Vérifiez l'URL du site avant d'entrer des informations personnelles.

## CHAPITRE 3. MESSAGERIE ELECTRONIQUE AVEC EMAIL

1. Créer un compte Gmail

- Accéder à Gmail : Allez sur https://www.google.com/gmail/

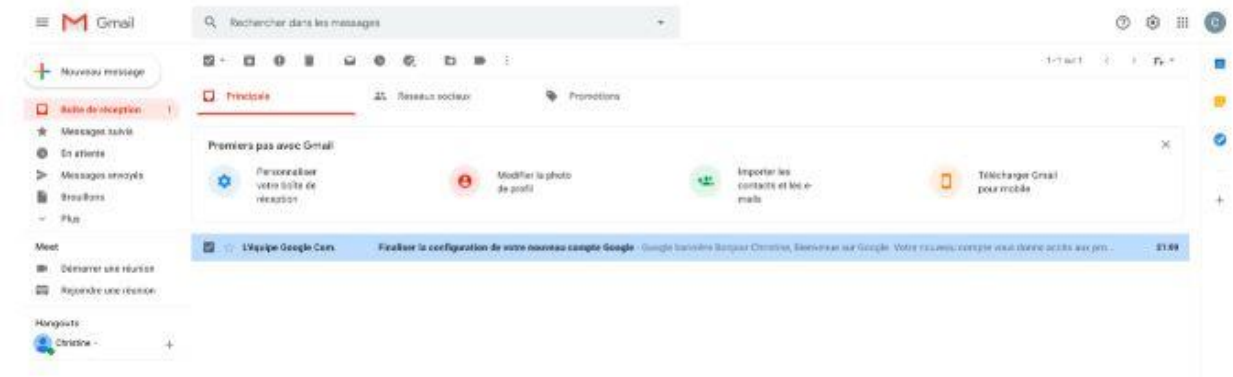



- Créer un compte : Cliquez sur "Créer un compte", puis suivez les instructions pour entrer vos informations personnelles (nom, prénom, nom d'utilisateur, mot de passe, etc.).
- Connexion à Gmail : Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter avec votre adresse email et votre mot de passe.

2. Interface de Gmail

Boîte de réception : C'est l'endroit où tous les emails reçus sont stockés. Les emails sont organisés par ordre chronologique.

3. Les onglets de la boîte de réception




Gmail organise les emails dans des catégories ou onglets tels que :

- Principal : Emails personnels, amis, et notifications.
- Social : Emails provenant des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.).
- Promotions : Publicités et offres spéciales.

- Notifications : Alertes et notifications des services en ligne.

**4. Barre de recherche**

En haut de l'écran, vous trouverez une barre de recherche. Vous pouvez y saisir des mots-clés pour rechercher des emails spécifiques dans votre compte Gmail.

**5. Rédiger un email et envoyer un message**

- Cliquez sur "**Compose**" en haut à gauche pour créer un nouvel email.
- **Destinataire** : Saisissez l'adresse email du destinataire dans le champ "À".
- **Objet** : Saisissez l'objet de l'email.
- **Corps du message** : Tapez le texte du message dans la grande zone de saisie. Vous pouvez formater votre texte (gras, italique, souligné, etc.) en utilisant la barre d'outils.
- **Joindre des fichiers** : Cliquez sur l'icône du trombone pour ajouter des pièces jointes, comme des images, des documents ou des PDF.
- **Envoyer** : Une fois votre email prêt, cliquez sur le bouton Envoyer.

6. Ajouter des destinataires en copie (CC) et copie cachée (BCC)

- **CC (Copie carbone)** : Permet d'envoyer une copie de l'email à d'autres personnes.
- **BCC (Copie carbone invisible)** : Permet d'envoyer un email à plusieurs personnes sans que celles-ci ne voient les autres destinataires.

7. Organiser les Emails

- Utiliser des libellés : Créer un libellé : Allez dans l'onglet Paramètres (icône en forme de roue dentée) > Voir tous les paramètres > Libellés et créez des libellés pour organiser vos emails par catégories (par exemple, "Travail", "Personnel", etc.).
- Appliquer des libellés : Sélectionnez un ou plusieurs emails, puis cliquez sur l'icône de libellé et choisissez ou créez un libellé.

**8. Supprimer un email**

Sélectionnez l'email que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur l'icône de poubelle. Les emails supprimés sont déplacés dans la corbeille et y restent pendant 30 jours avant d'être définitivement supprimés.

### 9. Archiver un email

L’archivage permet de retirer un email de la boîte de réception sans le supprimer. Pour archiver un email,

Sélectionnez-le, puis cliquez sur l’icône archiver (une boîte avec une flèche vers le bas).

L'email archivé sera accessible via Tous les messages.

### 10. Restaurer un email supprimé

Si vous avez accidentellement supprimé un email, vous pouvez le restaurer en accédant à la corbeille (dans le menu à gauche), puis en sélectionnant l'email et en cliquant sur Restaurer.

### 11. Rechercher un email

Utilisez la barre de recherche en haut pour trouver rapidement des emails en entrant des mots-clés, des noms de contacts ou des dates.

Vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres de recherche avancée (par exemple, rechercher des emails envoyés à un destinataire spécifique ou contenant une pièce jointe).

## D. FONCTIONNALITES AVANCEES DE GMAIL



- Google Meet

Gmail est intégré à Google Meet pour organiser des visioconférences. Vous pouvez démarrer une réunion directement depuis votre boîte de réception Gmail en cliquant sur l'icône Google Meet dans le menu de gauche.

- Synchronisation sur tous vos appareils

Gmail peut être utilisé sur des ordinateurs, smartphones et tablettes. Vous pouvez télécharger l’application Gmail sur votre appareil mobile et configurer votre compte pour y accéder partout.

- **Gérer plusieurs comptes Gmail**

Si vous avez plusieurs comptes Gmail, vous pouvez les connecter à partir de la même interface.

- Paramètres
- Comptes et importation
- Ajoutez un autre compte

## 5èmé Partie :

## OUTILS DE DESIGN GRAPHIQUE

## CHAPITRE 1. INTRODUCTION AUX DESIGN GRAPHIQUES

### 1. Introduction

Le design est un domaine créatif qui englobe la conception de solutions visuelles, fonctionnelles et esthétiques pour divers supports. Le design est présent dans tous les aspects de notre quotidien, des produits que nous utilisons aux sites web que nous naviguons.

Ce cours d'introduction au design vous présentera les principes fondamentaux et les pratiques courantes pour créer des conceptions efficaces et visuellement attrayantes que ça soit personnelles ou professionnelles.

### 2. Les Principes Fondamentaux du Design

- Unité : Tous les éléments d'un design doivent être reliés entre eux et former un tout harmonieux.
- Cohérence : La conception doit être cohérente, avec des choix de couleurs, typographies et éléments graphiques similaires à travers le projet.
- L’équilibre dans un design fait référence à la distribution des éléments visuels. Il existe trois types d’équilibre :
- Symétrique : Les éléments sont équilibrés de manière égale de part et d'autre d’un axe central.
- Asymétrique : Les éléments sont répartis de manière inégale mais de façon à créer un équilibre visuel.
- Radial : Les éléments sont organisés autour d’un point central.
- La hiérarchie visuelle permet de guider l'œil du spectateur à travers un design en mettant en avant les éléments les plus importants. Cela peut être fait par des variations de taille, de couleur, ou d'emplacement des éléments. Par exemple, les titres sont généralement plus grands et en gras, tandis que les textes secondaires sont plus petits et moins visibles.
- L’alignement des éléments sur une grille ou selon un axe donné permet de créer de la structure et de l’ordre dans un design. L'alignement crée une connexion entre les éléments et facilite la lisibilité et l'organisation.

## 3. Outils et Techniques de Design

Adobe Photoshop : Logiciel de traitement d’image utilisé pour la manipulation de photos et la création de visuels complexes.

Adobe Illustrator : Outil principal pour le design vectoriel, utilisé pour créer des logos, des illustrations et des graphiques.

Sketch : Logiciel populaire pour la conception d'interfaces utilisateur (UI) et le prototypage de sites web et d'applications mobiles.

Figma : Outil de design collaboratif, utilisé pour la création d'interfaces et la collaboration en temps réel.

Canva : Un outil en ligne facile à utiliser pour les designs graphiques simples (cartes de visite, présentations, posts sur les réseaux sociaux, etc.).

## 4. L’Importance du Design dans la Communication

- **L'impact visuel**

Le design a un rôle crucial dans la communication visuelle, que ce soit pour transmettre des informations ou pour influencer les émotions et perceptions du public. Un bon design capte l'attention, transmet un message clair, et crée une impression durable.

- **Le design pour le marketing**

Le design joue un rôle clé dans le marketing, notamment par la création d'identité visuelle pour les marques (logos, charte graphique, publicités), la conception de sites web attrayants et fonctionnels, et le packaging de produits.

## CHAPITRE 2 : ADOBE PHOTOSHOP

### 1. Définition

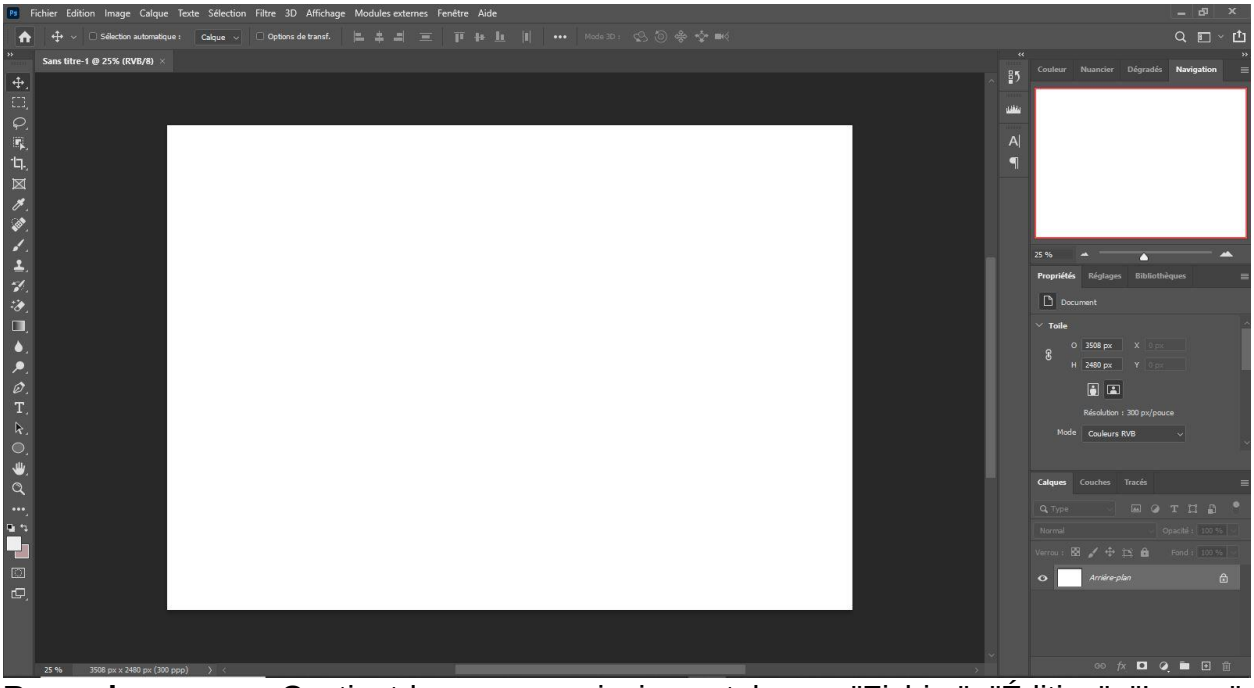
Adobe Photoshop est un logiciel de retouche d'image et de création graphique très puissant, utilisé par les professionnels du design, de la photographie et de la publicité. Ce cours est conçu pour vous donner une introduction à Photoshop et vous permettre de commencer à l'utiliser pour modifier et créer des images.

Photoshop est un logiciel de traitement d'image qui permet de modifier, retoucher, dessiner, et créer des compositions graphiques. Il est principalement utilisé pour la retouche photo, la création de compositions artistiques, la création de contenu pour le web et l'édition de visuels pour les impressions.

### 2. Les fonctionnalités

- Retouche photo : Corriger les imperfections, ajuster la luminosité et les couleurs, supprimer les éléments indésirables.
- Création graphique : Créer des illustrations, des bannières, des logos, des infographies.
- Création de textes : Ajouter et personnaliser des textes dans vos images.
- Effets spéciaux : Appliquer des filtres, des effets de lumière et des textures.

### 3. L'Interface de Photoshop




**Barre de menus** : Contient les menus principaux tels que "Fichier", "Édition", "Image", etc.

**Barre d'outils** : À gauche, vous y trouverez des outils comme le pinceau, l'outil de sélection, le tampon de duplication, etc.

**Zone de travail** : C'est l'endroit où vous travaillez sur votre image. Elle occupe la majeure partie de l'écran.

**Panneaux** : À droite, vous trouverez des panneaux tels que les calques, les couleurs, les propriétés, etc. Ces panneaux peuvent être affichés ou masqués selon les besoins.

**Options de l'outil** : Chaque outil a une barre d'options qui vous permet de régler ses paramètres.

**4. Ouvrir et Enregistrer des Fichiers dans Photoshop**

a. Ouvrir un fichier

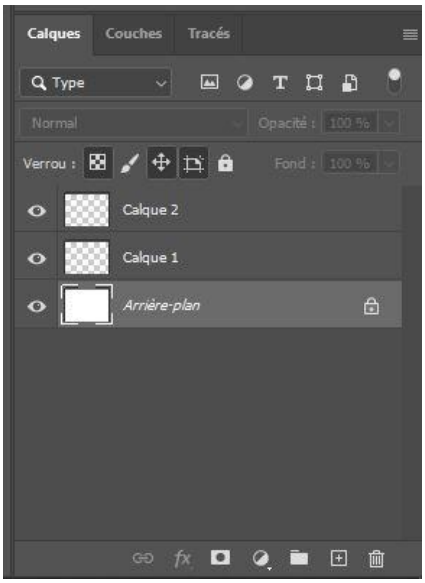
- Menu Fichier
- Ouvrir : Sélectionnez l'image que vous souhaitez modifier depuis votre ordinateur. Vous pouvez également ouvrir un fichier en le faisant glisser directement dans la zone de travail de Photoshop.

b. Enregistrer un fichier

- Menu Fichier
- Enregistrer sous : Choisissez le format de fichier souhaité (JPG, PNG, PSD, TIFF, etc.).

  Le format PSD est le format natif de Photoshop et vous permet de conserver tous vos calques et paramètres de projet.

**5. Les Calques dans Photoshop**




Un calque fonctionne comme une feuille transparente. Vous pouvez ajouter, modifier, ou supprimer des éléments sur chaque calque sans affecter les autres.

Les calques sont un élément fondamental de Photoshop. Chaque élément de votre image peut être sur un calque séparé, vous permettant de les modifier indépendamment.

**Créer un nouveau calque** : Cliquez sur l'icône de "Nouveau calque" dans le panneau des calques ( +).

- **Fusionner les calques** : Cliquez avec le bouton droit sur un calque et sélectionnez "Fusionner avec le calque inférieur" pour combiner plusieurs calques en un seul. Ctrl+E
- **Organisation des calques** : Vous pouvez grouper les calques et les renommer pour les organiser facilement. Ctrl+G
- **Opacité** : Permet de régler la transparence d'un calque.
- **Modes de fusion** : Différents modes de fusion vous permettent de changer la manière dont un calque interagit avec les autres (par exemple, "Superposition", "Incrustation", "Multiplication").

## 6. Outils Essentiels de Photoshop

### a. Outils de sélection



- Outil de sélection rectangulaire et elliptique : Utilisé pour sélectionner une zone carrée ou circulaire de votre image.
- Outil de lasso : Permet de faire des sélections à main levée.
- Outil de sélection rapide : Permet de sélectionner des zones en peignant sur elles.
- Outil baguette magique : Sélectionne des zones ayant des couleurs similaires.

### b. Outils de retouche

- Outil tampon de duplication : Vous permet de dupliquer une zone de l'image pour la copier ailleurs (utile pour effacer des imperfections).
- Outil correcteur localisé : Permet de corriger des imperfections en utilisant les pixels voisins.
- Pinceau : Permet de peindre sur l'image avec différentes textures et formes de pinceau.
- Outil de remplissage : Remplit une sélection ou une zone avec une couleur ou un motif.

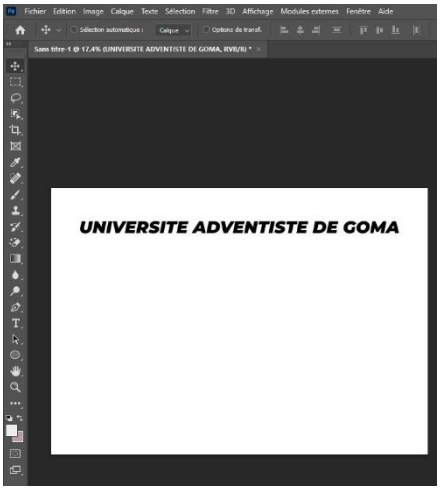
### c. Outils de transformation

- Transformation libre : Ctrl + T (Windows) ou Cmd + T (Mac) permet de redimensionner, faire pivoter ou déformer une sélection.
- Outil de déformation : Permet de manipuler une image de manière non destructive pour la modifier sans compromettre la qualité.

## 7. Correction des couleurs et de la luminosité

- Menu Image
- Réglages pour ajuster la luminosité, le contraste, la saturation, et la balance des couleurs.
- Courbes : Utilisez l'outil Courbes pour ajuster de manière plus précise la luminosité et les couleurs de l'image. Ctrl+M
- Niveaux : Permet d'ajuster les tons sombres, moyens et clairs de l'image. Ctrl+L

## 8. Ajouter et modifier du texte

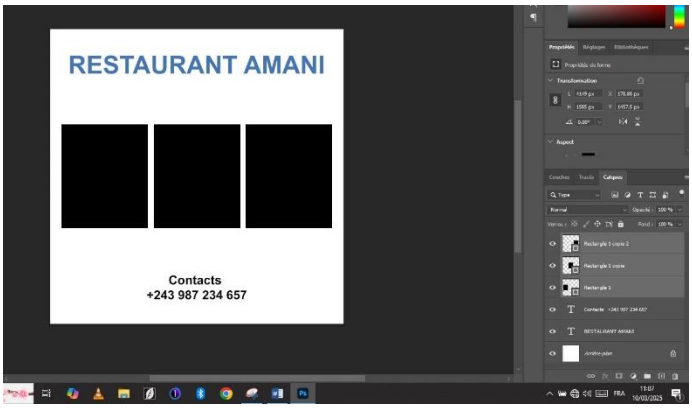



Cliquez sur l'outil Texte (T) pour ajouter du texte à votre image.

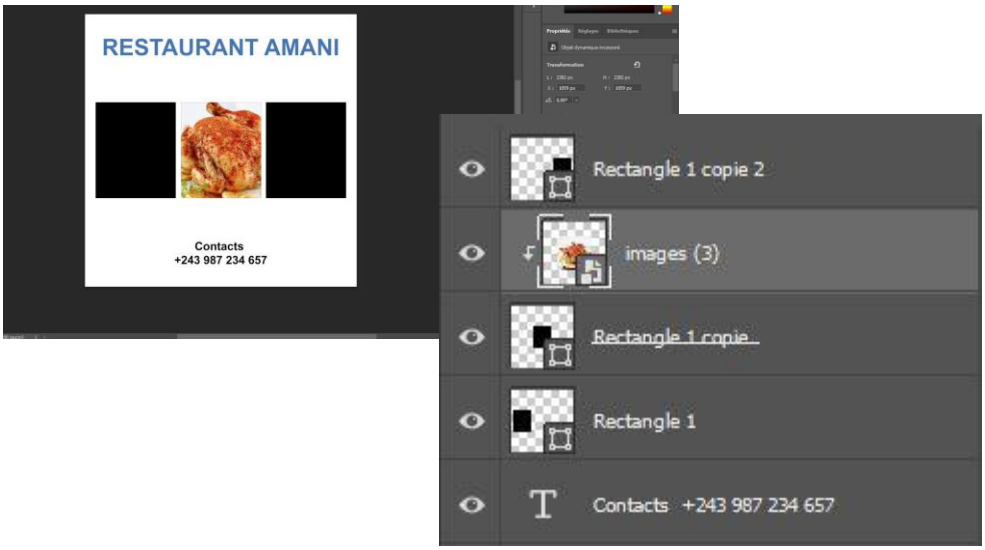
Vous pouvez personnaliser la police, la taille, l'alignement et la couleur du texte.

Doublez-cliquer sur le calque du texte pour faire la mise en forme

**Application**

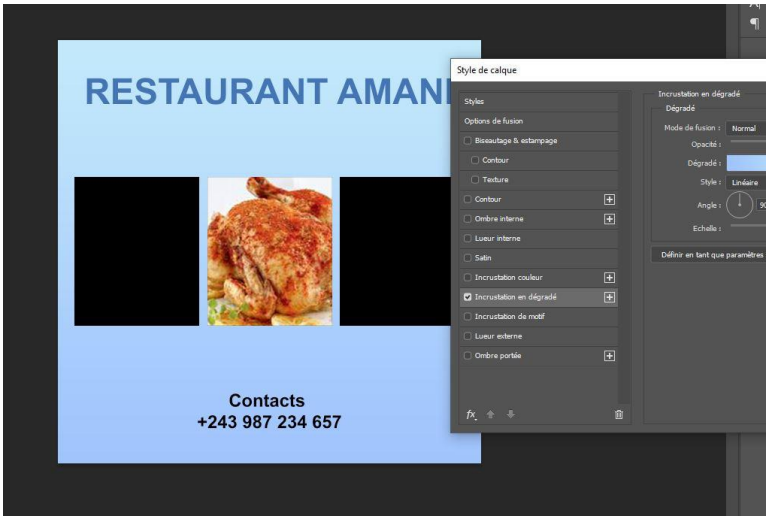



- **Nous pouvons utiliser les mesures suivantes pour un design à imprimer**
- Taille : (20cm/30cm pour A4)
- Taille : (30cm/40cm pour A3)
- **Pour les posts**
- 1000px/1000px
- 15cm/15cm
- Avec une résolution de 300




**Pour inserer une image dans la forme :**

- Sélectionner la forme
- Ctrl+o (Ouvrir une image enregistrer sur le disk dur)
- Combiner la touche Alt+ clic gauche de la souris pour créer un masque d'écrêtage
- Ou soit faites un clic gauche sur le calque d'image puis sélectionner l'onglet Créer un masque d'écrêtage (**Ctrl + Alt + G)**




Dans Adobe Photoshop, la **dégradation de couleur** (ou **dégradé**) est une fonctionnalité importante qui permet de créer des transitions fluides entre deux ou plusieurs couleurs.

Elle est utilisée dans divers domaines du design, de la retouche photo et de l'illustration graphique

- Les dégradés sont utilisés pour créer des arrière-plans de haute qualité. Que ce soit pour un site web, une affiche ou une bannière, un fond en dégradé peut ajouter de la profondeur et de la richesse à une composition.

- Vous pouvez appliquer des dégradés sur du texte pour le rendre plus dynamique. Un texte en dégradé attire souvent l'attention et peut être utilisé pour des titres accrocheurs dans des conceptions graphiques.
- Avec du double clic sur le calque concerner la la degradation, choisissez **Incrutation en dégradé** et modifier les couleurs selon votre choix.

## QUELQUES RACCOURCIS AVEC ADOBE PHOTOSHOP

Les raccourcis clavier dans Adobe Photoshop sont essentiels pour améliorer l'efficacité et la rapidité du travail, Moins de déplacements de la souris et moins de clics signifie moins de fatigue pour vos mains et vos poignets. Cela est particulièrement utile lors des longues sessions de travail. Utiliser des raccourcis clavier permet de réaliser des actions rapidement, sans avoir à chercher l'outil ou l'option dans les menus.

Cela permet de gagner un temps précieux, surtout lorsque vous travaillez sur des projets complexes.

- ✓ **Ctrl + N** (Windows) : Créer un nouveau document
- ✓ **Ctrl + O** (Windows) : Ouvrir un fichier
- ✓ **Ctrl + S** (Windows): Sauvegarder
- ✓ **Ctrl + Shift + S** (Windows): Sauvegarder sous
- ✓ **Ctrl + Z** (Windows) : Annuler (avec possibilité d'annuler plusieurs actions dans Photoshop CC)
- ✓ **Ctrl + Shift + Z** (Windows) : Rétablir (annuler l'annulation)
- ✓ **Ctrl + W** (Windows) : Fermer le document actif
- ✓ **Ctrl + Q** (Windows): Quitter Photoshop
- ✓ **Ctrl + "+"** (Windows) / **Cmd + "+"** (Mac) : Zoom avant
- ✓ **Ctrl + "-"** (Windows) / **Cmd + "-"** (Mac) : Zoom arrière
- ✓ **Space + Clic** : Outil main (pour déplacer l'image)
- ✓ **Ctrl + 0** (Windows) / **Cmd + 0** (Mac) : Ajuster l'image à l'écran
- ✓ **Ctrl + Alt + 0** (Windows) / **Cmd + Alt + 0** (Mac) : Afficher l'image à sa taille réelle
- ✓ **V** : Outil de sélection (Déplacer)

- ✓ **M** : Outil de sélection rectangulaire
- ✓ **L** : Outil Lasso
- ✓ **W** : Outil de sélection magique
- ✓ **C** : Outil de découpe
- ✓ **B** : Pinceau
- ✓ **E** : Gomme
- ✓ **I** : Pipette
- ✓ **G** : Outil dégradé
- ✓ **T** : Outil Texte
- ✓ **P** : Outil Plume
- ✓ **U** : Outil Forme
- ✓ **H** : Outil Main
- ✓ **R** : Rotation de la vue
- ✓ **Z** : Zoom
- ✓ **Ctrl + J** (Windows) / **Cmd + J** (Mac) : Dupliquer un calque
- ✓ **Ctrl + Shift + N** (Windows) / **Cmd + Shift + N** (Mac) : Nouveau calque
- ✓ **Ctrl + G** (Windows) / **Cmd + G** (Mac) : Grouper les calques
- ✓ **Ctrl + Shift + G** (Windows) / **Cmd + Shift + G** (Mac) : Dégrouper les calques
- ✓ **Ctrl + E** (Windows) / **Cmd + E** (Mac) : Fusionner les calques sélectionnés
- ✓ **Ctrl + Shift + E** (Windows) / **Cmd + Shift + E** (Mac) : Fusionner tous les calques visibles
- ✓ **Ctrl + D** (Windows) / **Cmd + D** (Mac) : Désélectionner
- ✓ **Ctrl + A** (Windows) / **Cmd + A** (Mac) : Sélectionner tout
- ✓ **Shift + F5** : Remplir (utiliser pour la couleur de fond, la couleur d'avant-plan, ou les autres options)
- ✓ **Ctrl + Shift + I** (Windows) / **Cmd + Shift + I** (Mac) : Inverser la sélection
- ✓ **Ctrl + Shift + U** (Windows) / **Cmd + Shift + U** (Mac) : Désaturer l'image
- ✓ **Ctrl + Alt + G** (Windows) / **Cmd + Option + G** (Mac) : Créer un masque d'écrêtage
- ✓ **Shift + Alt + N** (Windows) / **Shift + Option + N** (Mac) : Nouveau calque d'ajustement

- ✓ **F10** : Afficher/masquer le panneau des actions
- ✓ **Ctrl + Alt + Z** (Windows) / **Cmd + Option + Z** (Mac) : Annuler plusieurs étapes (dossier historique)
- ✓ **Ctrl + F** (Windows) / **Cmd + F** (Mac) : Appliquer le dernier filtre
- ✓ **Ctrl + T** (Windows) / **Cmd + T** (Mac) : Transformation libre
- ✓ **Ctrl + Shift + T** (Windows) / **Cmd + Shift + T** (Mac) : Appliquer la dernière transformation
- ✓ **Alt + Backspace** (Windows) / **Option + Delete** (Mac) : Remplir avec la couleur d'avant-plan
- ✓ **Ctrl + Backspace** (Windows) / **Cmd + Delete** (Mac) : Remplir avec la couleur d'arrière-plan

**Références**


- Delorme, M. (2017). *Maîtriser les outils bureautiques*. Eyrolles.
- Delon, J.-L. (2018). *La bureautique de A à Z*. Dunod.
- Harvey, G. (2021). *Excel 2021 pour les Nuls*. First.
- Gookin, D. (2021). *Word 2021 pour les Nuls*. First.
- Ambrose, G., & Harris, P. (2011). *Designing for the digital age: How to create human-centered products and services*. Wiley.
- Heller, S., & Ballance, P. (2012). *Graphic design theory: Readings from the field*. Allworth Press.
- Neslon, J. (2020). *Photoshop CC: The missing manual* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Office Support. (n.d.). AIDE ET FORMATION POUR LES APPLICATIONS OFFICE. https://support.microsoft.com/fr-fr/office